

中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

系统分析与设计

ADC 牙科连锁诊所运营管理系统分析与设计

姓　　名：　　李韵琪

学　　号：　　1602240108

二〇二六年 十 月

目录

A 业务建模 1

1 愿景 1

2 业务建模 1

2.1 业务用例图 1

2.2 业务现状序列图 3

2.3 改进业务序列图 13

B 需求 26

1 系统用例图 26

2 系统用例规约 28

2.1 UC01 维护患者基本资料 28

2.2 UC02 办理诊疗预约 29

2.3 UC03 登记患者到诊结果 31

2.4 UC04 记录患者诊疗信息 32

2.5 UC05 办理诊疗费用结算 34

2.6 UC06 登记医疗用品采购 36

2.7 UC07 登记医疗用品验收入库 37

2.8 UC08 登记医疗用品耗用 38

2.9 UC09 汇总季度运营及牙医业绩 39

2.10 UC10 复核季度经营核算结果 41

2.11 UC11 维护牙医接诊安排 42

C 分析 45

1 分析类图 45

2 分析序列图 47

2.1 维护患者基本资料.....47
2.2 办理诊疗预约.....49
2.3 登记患者到诊结果.....50
2.4 记录患者诊疗信息.....51
2.5 办理诊疗费用结算.....53
2.6 登记医疗用品采购.....56
2.7 登记医疗用品验收入库.....57
2.8 登记医疗用品耗用.....59
2.9 汇总季度运营及牙医业绩.....60
2.10 复核季度经营核算结果.....61
2.11 维护牙医接诊安排.....63
3 分析状态机图.....65
D 设计.....68
1 建立数据层.....68
1.1 数据层设计依据与映射原则.....68
1.2 数据表结构设计.....68
1.3 数据库关系设计.....83
2 精化业务层.....88
3 精化表示层.....89

表目录

表 1　愿景表.....1
表 2　UC01 维护患者基本资料用例规约.....28
表 3　UC02 办理诊疗预约用例规约.....29
表 4　UC03 登记患者到诊结果用例规约.....31
表 5　UC04 记录患者诊疗信息用例规约.....32
表 6　UC05 办理诊疗费用结算用例规约.....34
表 7　UC06 登记医疗用品采购用例规约.....36
表 8　UC07 登记医疗用品验收入库用例规约.....37
表 9　UC08 登记医疗用品耗用用例规约.....38
表 10　UC09 汇总季度运营及牙医业绩用例规约.....39
表 11　UC10 复核季度经营核算结果用例规约.....41
表 12　UC11 维护牙医接诊安排用例规约.....42
表 13　患者表结构.....68
表 14　患者过敏信息表结构.....69
表 15　牙医表结构.....69
表 16　专业资质表结构.....69
表 17　诊所表结构.....70
表 18　牙医接诊安排表结构.....70
表 19　预约表结构.....71
表 20　就诊表结构.....72
表 21　就诊过敏信息表结构.....72
表 22　账单表结构.....73

表 23　支付表结构.....73
表 24　治疗类型表结构.....74
表 25　治疗项表结构.....74
表 26　医疗用品表结构.....75
表 27　库存表结构.....75
表 28　采购表结构.....75
表 29　验收表结构.....76
表 30　耗用表结构.....77
表 31　季度核算表结构.....78
表 32　核算诊所范围表结构.....79
表 33　核算待核实事项表结构.....79
表 34　牙医业绩表结构.....80
表 35　财务复核表结构.....80
表 36　经营费用表结构.....81
表 37　账单核算依据表结构.....81
表 38　支付核算依据表结构.....82
表 39　经营费用核算依据表结构.....82
表 40　耗用核算依据表结构.....83

图目录

图 1　ADC 连锁诊所运营业务组织业务用例图.....2
图 2　BU01 提供牙科诊疗预约服务现状业务序列图..... 4
图 3　BU02 提供牙科诊疗服务现状业务序列图..... 6
图 4　 BU03 提供诊疗费用结算服务现状业务序列图..... 8
图 5　BU04 完成医疗用品采购交易现状业务序列图..... 10
图 6　季度运营及牙医业绩汇总现状业务序列图.....12
图 7　BU01 提供牙科诊疗预约服务改进业务序列图..... 15
图 8　BU02 提供牙科诊疗服务改进业务序列图..... 16
图 9　BU03 提供诊疗费用结算服务改进业务序列图..... 18
图 10　BU04 完成医疗用品采购交易改进业务序列图..... 20
图 11　季度运营及牙医业绩汇总改进业务序列图.....22
图 12　牙医接诊安排维护改进业务序列图.....24
图 13　ADC 牙科连锁诊所运营管理系统用例图.....27
图 14　ADC 牙科连锁诊所运营管理系统分析类图.....46
图 15　维护患者基本资料分析序列图.....48
图 16　办理诊疗预约分析序列图 a.....49
图 17　办理诊疗预约分析序列图 b.....50
图 18　登记患者到诊结果分析序列图.....51
图 19　记录患者诊疗信息分析序列图 a.....52
图 20　记录患者诊疗信息分析序列图 b.....53
图 21　办理诊疗费用结算分析序列图 a.....54
图 22　办理诊疗费用结算分析序列图 b.....55

图 23　办理诊疗费用结算分析序列图 c.....56
图 24　登记医疗用品采购分析序列图.....57
图 25　登记医疗用品验收入库分析序列图.....58
图 26　登记医疗用品耗用分析序列图.....59
图 27　汇总季度运营及牙医业绩分析序列图 a.....60
图 28　汇总季度运营及牙医业绩分析序列图 b.....61
图 29　复核季度经营核算结果分析序列图.....62
图 30　维护牙医接诊安排分析序列图 a.....64
图 31　维护牙医接诊安排分析序列图 b.....65
图 32　预约分析状态机图.....66
图 33　ADC 牙科连锁诊所运营管理系统诊疗结算与医疗用品管理数据库关系图.....85
图 34　ADC 牙科连锁诊所运营管理系统季度核算与财务管理数据库关系图.....87
图 35　ADC 牙科连锁诊所运营管理系统精化业务层设计类图.....89
图 36　ADC 牙科连锁诊所运营管理系统表示层界面结构图.....90
图 37　ADC 牙科连锁诊所运营管理系统预约与接诊管理界面示意图.....91

A 业务建模

1 愿景

Andrew's Dental Chain（以下简称 ADC）是一家位于广东省的连锁牙科诊疗机构，目前拥有 15 家诊所。随着经营规模扩大，现有相对独立、依赖人工协调的运营方式逐渐暴露出患者到诊管理、跨诊所牙医接诊安排及季度经营数据汇总效率不足等问题。

为改善上述业务，本文以 ADC 连锁诊所运营业务组织为目标组织，确定其业务愿景，如表 1 所示。

表 1 愿景表

项目	内容
目标组织	ADC 连锁诊所运营业务组织
负责人	ADC 连锁诊疗运营负责人
目标	1.降低患者未到诊比例； 2.缩短跨诊所接诊安排的平均完成时间； 3.缩短各诊所季度运营及牙医业绩数据汇总时间，其中季度运营数据汇总包括诊疗收入、医疗用品成本、运营费用及牙医业绩。
度量方式	1.每季度未到诊预约数占应到诊预约总数的比例，较基准季度相对降低 20%以上； 2.每季度跨诊所接诊安排总耗时与完成安排数量之比，较基准季度缩短 30%以上； 3.从季度结束至总部完成各诊所运营及牙医业绩数据汇总的时间，较基准季度缩短 50%以上。

“连锁诊疗运营负责人”岗位用于明确目标组织的运营协调与管理责任。系统建设将围绕愿景表中的三项业务目标展开，并以相应指标评价业务改进效果。

2 业务建模

2.1 业务用例图

本项目以 ADC 连锁诊所运营业务组织为目标组织，业务范围涵盖牙科诊疗服务、跨诊所接诊协调及医疗用品采购管理。根据目标组织的业务责任边界，识别出患者、患者监护人和医疗用品供应商三个外部业务执行者。其中，患者是诊疗服务的主要接受者；监护人在适用情况下参与预约办理、诊疗知情同意及费用

结算；医疗用品供应商参与采购交易。监护人及医疗用品采购业务属于结合实际运营情境补充的扩展假设。

从目标组织向外部执行者提供的业务价值出发，确定四项主要业务用例：BU01 提供牙科诊疗预约服务、BU02 提供牙科诊疗服务、BU03 提供诊疗费用结算服务和 BU04 完成医疗用品采购交易。跨诊所接诊协调、患者资料维护及季度业绩汇总等属于组织内部业务活动，不单独列为对外业务用例。

根据上述分析，建立 ADC 连锁诊所运营业务组织业务用例图，如图 1 所示。

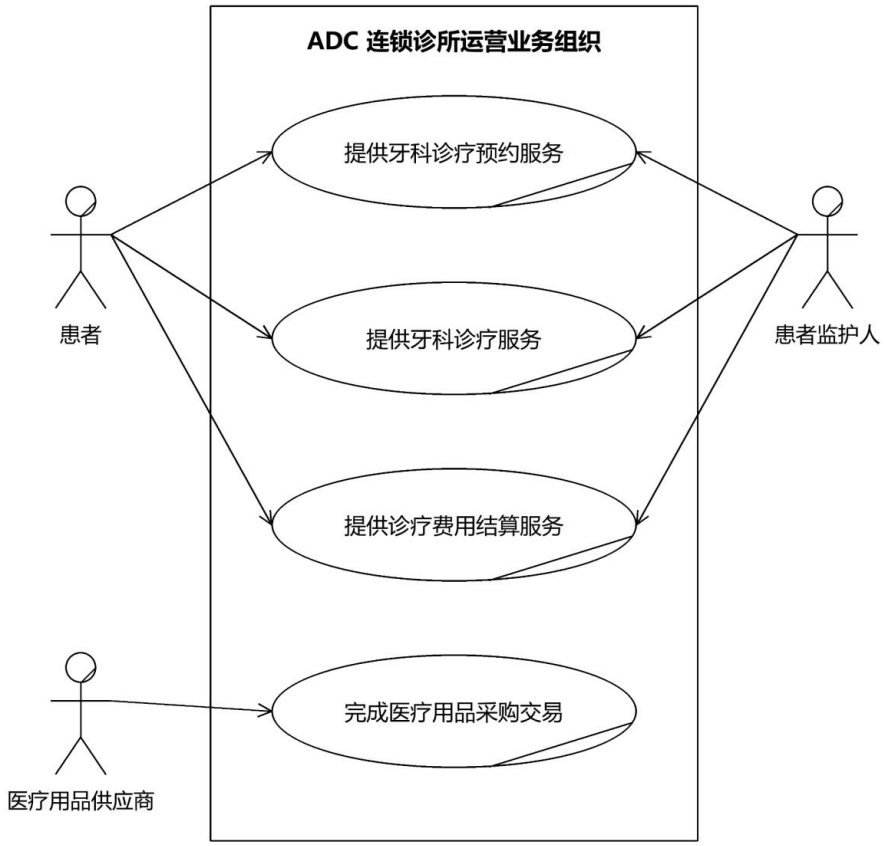


图 1 ADC 连锁诊所运营业务组织业务用例图

图 1 展示了 ADC 与外部业务执行者之间的主要业务关系。其中，BU01—BU03 构成面向患者的核心诊疗服务，BU04 体现医疗用品采购交易。各业务用例涉及的内部协作和具体处理过程将在后续业务序列图中进一步说明。

2.2 业务现状序列图

根据 ADC 案例及已明确的业务扩展假设，分别对诊疗预约、牙科诊疗、费用结算、医疗用品采购和季度运营汇总建立现状业务序列图，以分析现有业务协作过程及主要问题。

2.2.1 提供牙科诊疗预约服务

诊疗预约涉及患者需求确认、牙医接诊资源核实和预约结果反馈。当本诊所无法满足需求时，还需要开展跨诊所人工协调，现状流程如图所示。

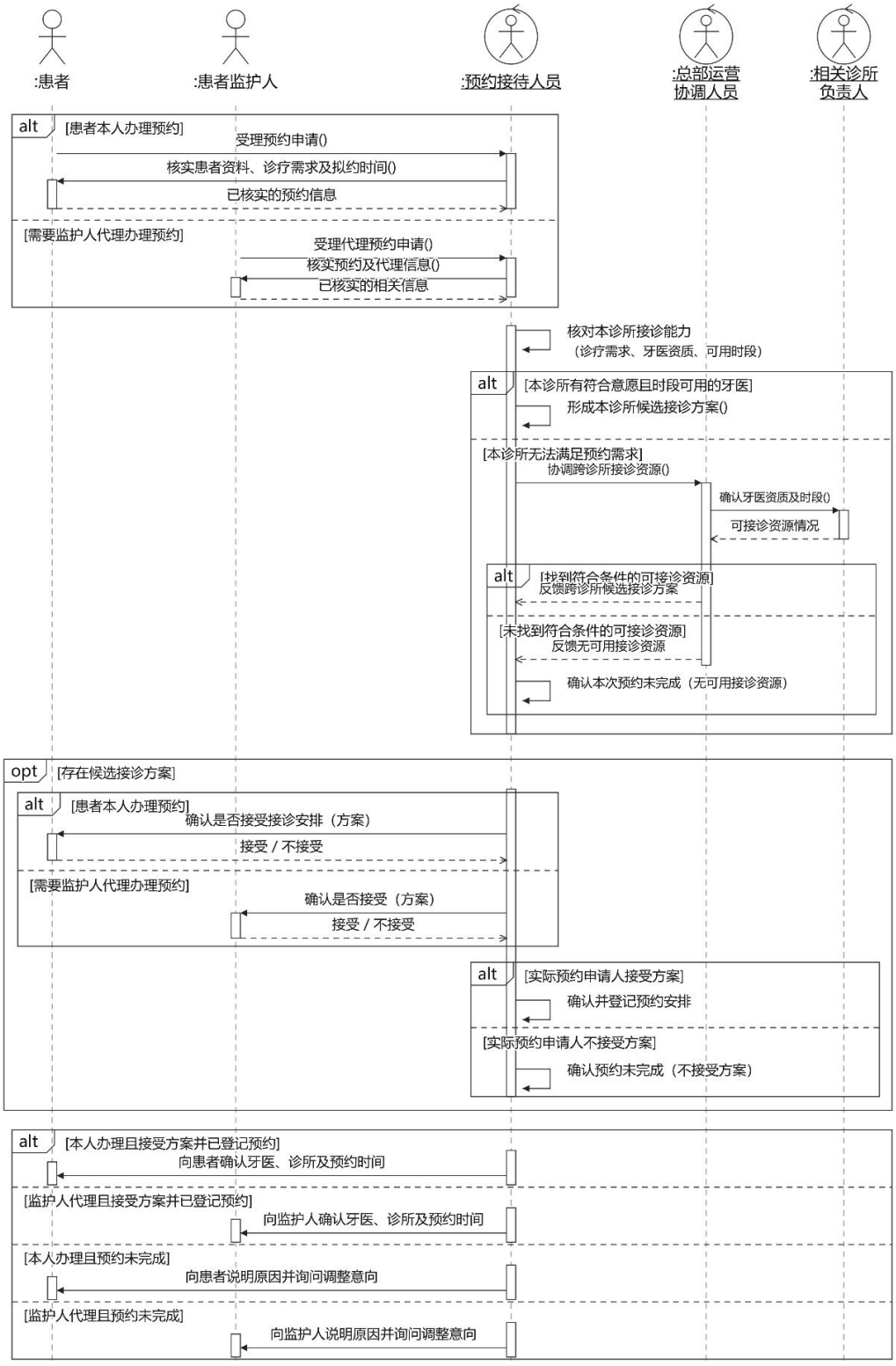


图 2 BU01 提供牙科诊疗预约服务现状业务序列图

现状流程中，跨诊所接诊安排依赖多个岗位之间的信息沟通与确认，协调环节较多；预约登记完成后，患者是否实际到诊仍需在后续业务中另行确认。因此，

跨诊所接诊资源协调效率及预约与实际到诊信息之间的衔接，是后续业务改进的重要方向。

2.2.2 提供牙科诊疗服务

牙科诊疗涉及患者到诊确认、健康信息核实、诊疗同意、治疗实施及实际治疗记录，现状流程如图所示。

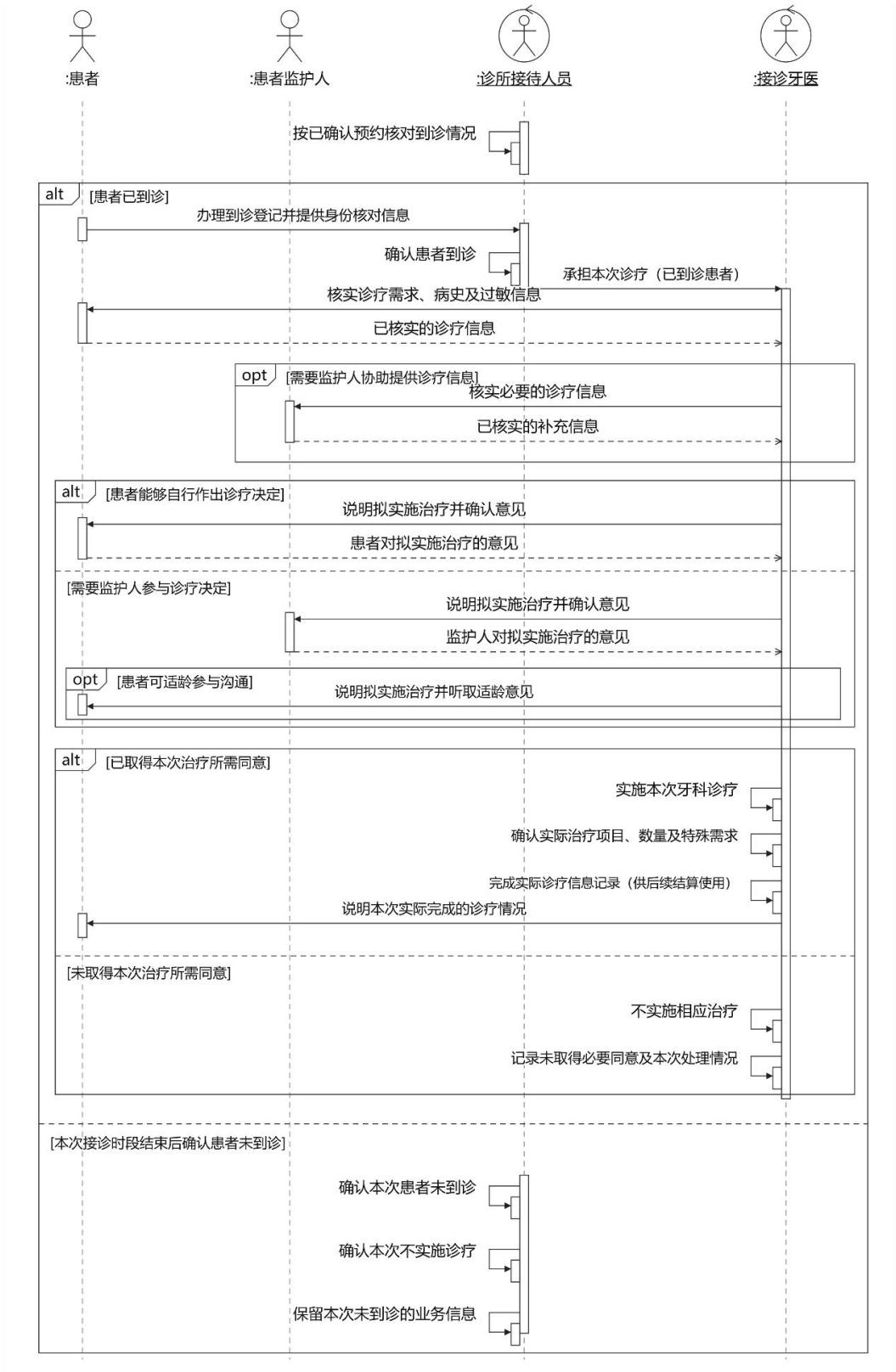


图 3 BU02 提供牙科诊疗服务现状业务序列图

现状流程中，预约安排、到诊确认和实际诊疗记录由不同业务岗位衔接完成，患者未到诊情况需要在接诊环节确认。同时，实际治疗内容可能与预约时的诊疗

意向存在差异，后续费用结算必须以实际诊疗记录为依据。因此，提高预约与到诊信息的衔接效率、确保诊疗记录及时准确，是业务改进需要关注的问题。

2.2.3 提供诊疗费用结算服务

诊疗费用结算依据实际完成的治疗项目及数量形成账单，并由患者或监护人核对，现状流程如图所示。



图 4　BU03 提供诊疗费用结算服务现状业务序列图

现状流程中，诊疗记录核对、费用计算、账单确认及结算办理涉及不同业务参与者，费用疑问可能引发重复沟通。尤其当实际诊疗信息与账单明细存在差异时，需要在接诊牙医与费用结算人员之间进一步核实。因此，保证诊疗记录与账单明细的一致性、减少重复核对，并提高费用结算结果记录的及时性，是后续业务改进的重要方向。

2.2.4 完成医疗用品采购交易

医疗用品采购涉及采购需求确认、供应条件沟通、实际交付核对及采购成本记录，属于本项目的业务扩展假设，现状流程如图所示。

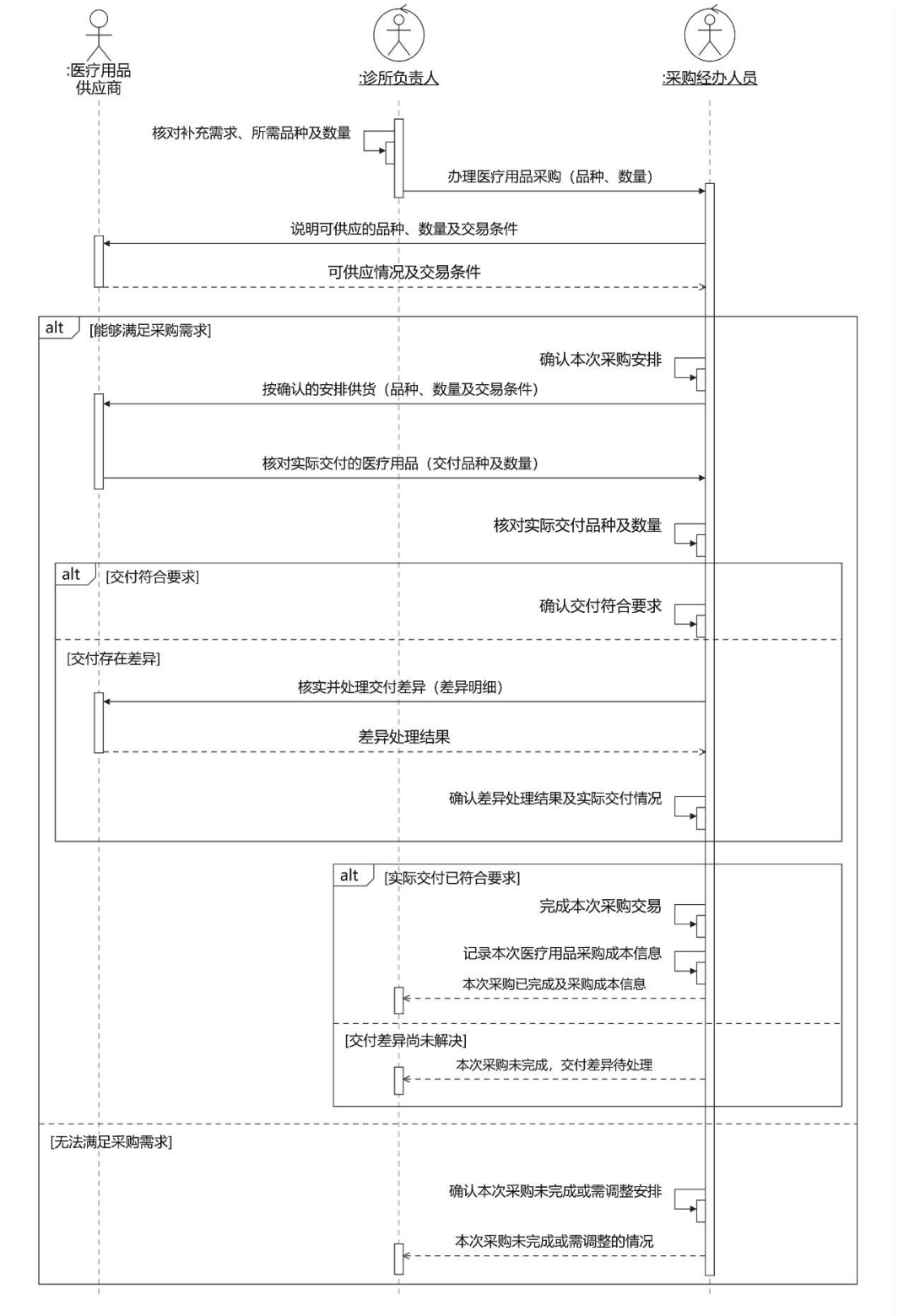


图 5 BU04 完成医疗用品采购交易现状业务序列图

现状流程中，医疗用品需求确认、供应条件沟通、实际交付核对及采购成本记录由不同业务参与者完成。采购需求与医疗用品的实际使用、库存变化之间需要保持及时衔接，否则可能影响补货安排及诊疗活动的正常开展。因此，加强医

疗用品需求与库存信息的衔接，提高采购信息和成本记录的及时性，是后续业务改进需要关注的问题。

2.2.5 季度运营及牙医业绩汇总

季度运营汇总涉及各诊所经营数据、医疗用品成本、运营费用及跨诊所牙医业绩归属的核对，现状流程如图所示。

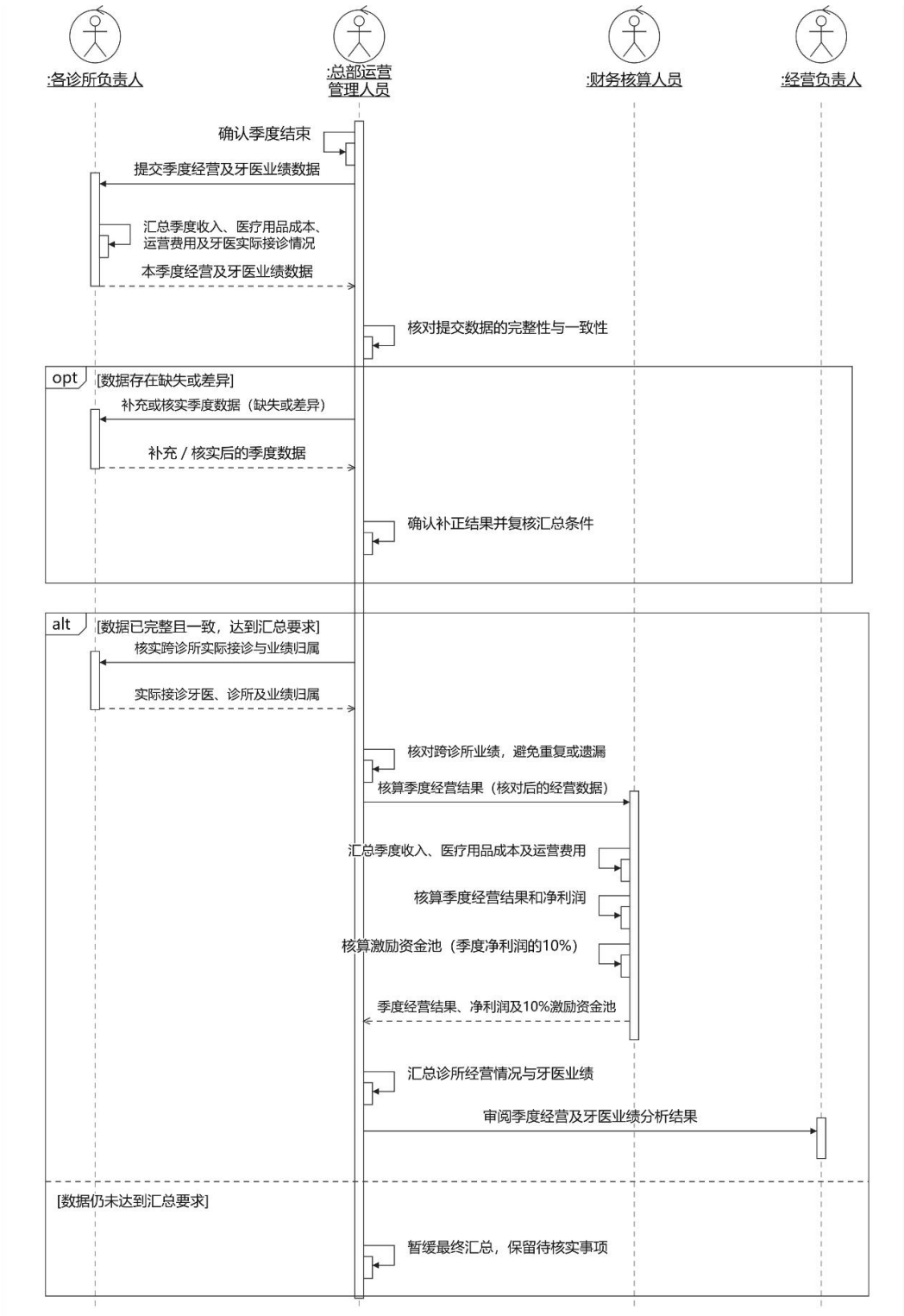


图 6 季度运营及牙医业绩汇总现状业务序列图

现状流程中，季度经营数据需要在各诊所、总部运营管理人员及财务核算人员之间多次传递和核对。跨诊所接诊还增加了牙医业绩归属核实的复杂程度，可能影响季度经营结果的汇总效率。因此，减少重复数据核对、提高跨诊所业绩统计准确性并缩短季度汇总时间，是后续业务改进的重要方向。

2.3 改进业务序列图

针对现状业务中信息分散、跨诊所协调效率较低及经营数据汇总依赖人工等问题，引入 ADC 牙科连锁诊所运营管理系统，对五项主要业务流程进行改进，并新增牙医接诊安排维护流程。系统主要提供信息查询、业务校验、记录维护和数据汇总支持，专业判断、跨诊所协调及财务复核仍由相关人员负责。

2.3.1 提供牙科诊疗预约服务

针对现状预约业务中接诊资源核实依赖人工、跨诊所协调效率较低以及预约变更信息分散等问题，引入牙科连锁诊所运营管理系统辅助预约办理。预约接待人员通过系统查询患者基本资料、核验预约状态，并根据牙医专业资质、所属诊所及可用时段匹配接诊资源。对于需要特殊跨诊所调配的情况，仍由总部运营协调人员联系相关诊所进行人工确认。改进后的业务流程如图所示。

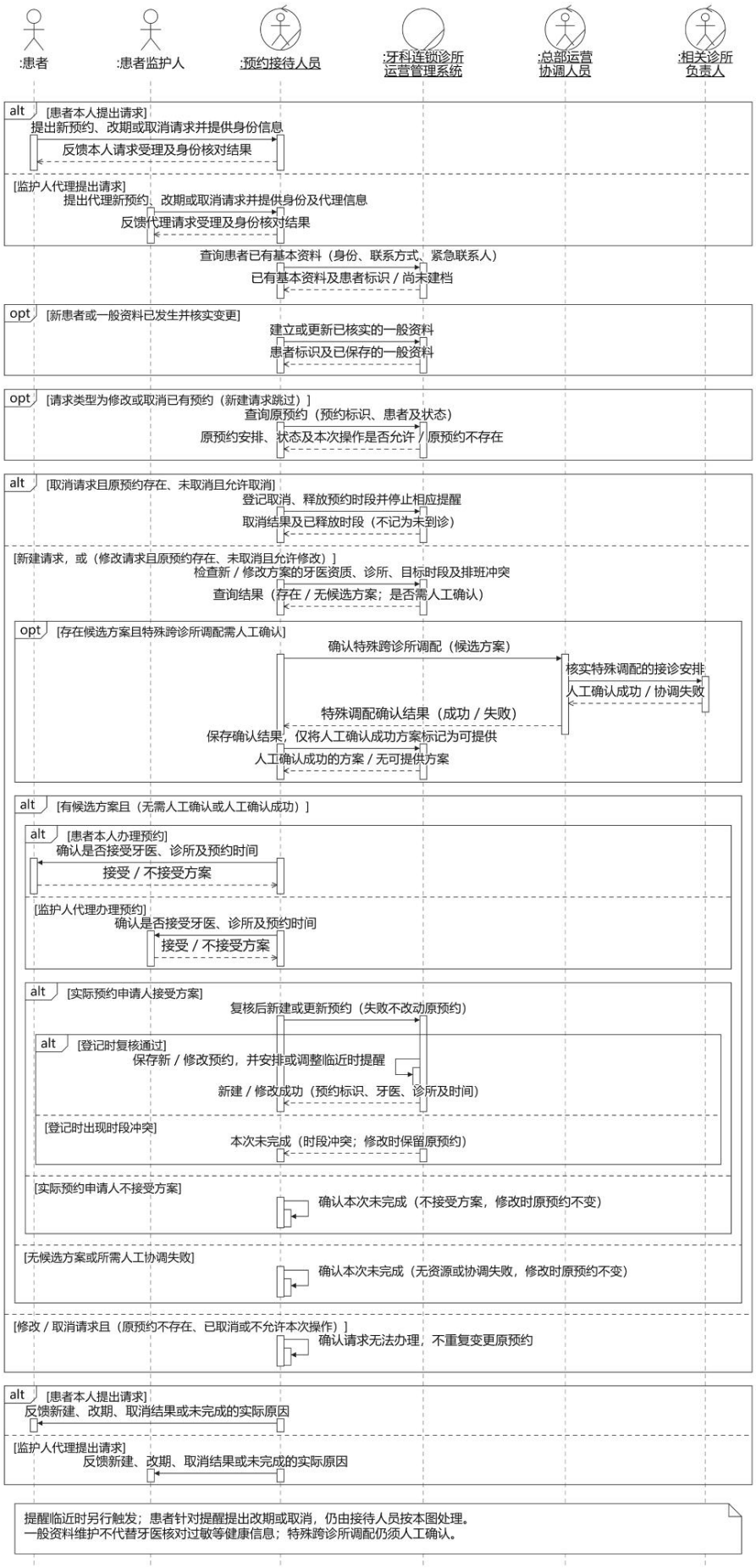

:患者
:患者监护人
:预约接待人员
:牙科连锁诊所运营管理系统
:总部运营协调人员
:相关诊所负责人
alt [患者本人提出请求]
提出新预约、改期或取消请求并提供身份信息
反馈本人请求受理及身份核对结果
[监护人代理提出请求]
提出代理新预约、改期或取消请求并提供身份及代理信息
反馈代理请求受理及身份核对结果
查询患者已有基本资料（身份、联系方式、紧急联系人）
已有基本资料及患者标识 / 尚未建档
opt [新患者或一般资料已发生并核实变更]
建立或更新已核实的一般资料
患者标识及已保存的一般资料
opt [请求类型为修改或取消已有预约（新建请求跳过）]
查询原预约（预约标识、患者及状态）
原预约安排、状态及本次操作是否允许 / 原预约不存在
alt [取消请求且原预约存在、未取消且允许取消]
登记取消、释放预约时段并停止相应提醒
取消结果及已释放时段（不记为未到诊）
[新建请求，或（修改请求且原预约存在、未取消且允许修改）]
检查新 / 修改方案的牙医资质、诊所、目标时段及排班冲突
查询结果（存在 / 无候选方案；是否需人工确认）
opt [存在候选方案且特殊跨诊所调配需人工确认]
确认特殊跨诊所调配（候选方案）
核实特殊调配的接诊安排
人工确认成功 / 协调失败
特殊调配确认结果（成功 / 失败）
保存确认结果，仅将人工确认成功方案标记为可提供
人工确认成功的方案 / 无可提供方案
alt [有候选方案且（无需人工确认或人工确认成功）]
alt [患者本人办理预约]
确认是否接受牙医、诊所及预约时间
接受 / 不接受方案
[监护人代理办理预约]
确认是否接受牙医、诊所及预约时间
接受 / 不接受方案
alt [实际预约申请人接受方案]
复核后新建或更新预约（失败不改动原预约）
alt [登记时复核通过]
保存新 / 修改预约，并安排或调整临近时提醒
新建 / 修改成功（预约标识、牙医、诊所及时间）
[登记时出现时段冲突]
本次未完成（时段冲突；修改时保留原预约）
[实际预约申请人不接受方案]
确认本次未完成（不接受方案，修改时原预约不变）
[无候选方案或所需人工协调失败]
确认本次未完成（无资源或协调失败，修改时原预约不变）
[修改 / 取消请求且（原预约不存在、已取消或不允许本次操作）]
确认请求无法办理，不重复变更原预约
alt [患者本人提出请求]
反馈新建、改期、取消结果或未完成的实际原因
[监护人代理提出请求]
反馈新建、改期、取消结果或未完成的实际原因
提醒临近时另行触发；患者针对提醒提出改期或取消，仍由接待人员按本图处理。
一般资料维护不代替牙医核对过敏等健康信息；特殊跨诊所调配仍须人工确认。

图 7 BU01 提供牙科诊疗预约服务改进业务序列图

改进后的流程将预约新建、修改和取消纳入统一管理。患者或监护人负责提出预约需求并确认接诊方案，预约接待人员负责核实申请和办理结果，系统负责资源校验、信息保存及预约提醒。

对于已有预约的修改或取消，系统首先核验原预约状态。修改过程中如出现资源冲突、协调失败或申请人未确认新方案，原有效预约保持不变；取消成功后释放相应接诊资源，但不将取消预约认定为患者未到诊。通过上述改进，可以减少重复核对，提高跨诊所预约协调效率，并保持预约信息的一致性。

2.3.2 提供牙科诊疗服务

针对现状诊疗业务中预约信息、患者到诊情况及实际诊疗记录衔接不够紧密的问题，引入牙科连锁诊所运营管理系统辅助诊疗管理。诊所接待人员通过系统核验预约状态并确认患者到诊情况，接诊牙医查询授权范围内的既往诊疗资料，核对病史、过敏等健康信息。在取得必要的患者或监护人同意后，牙医实施诊疗并记录实际完成的治疗项目、数量及特殊需求。改进后的业务流程如图所示。

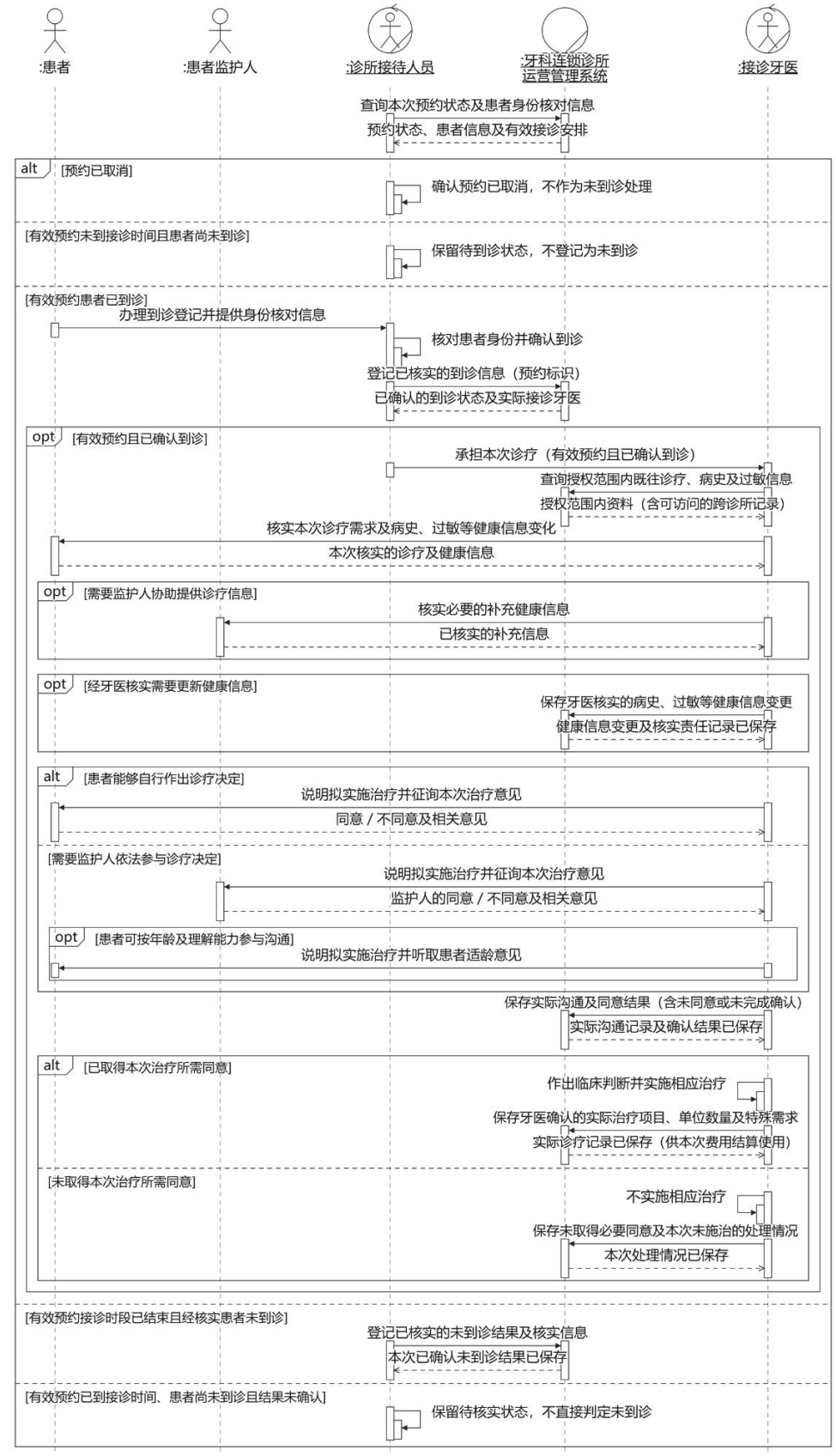


图 8 BU02 提供牙科诊疗服务改进业务序列图

改进后的流程明确区分预约状态、到诊结果与实际诊疗结果。对于已取消的预约，不将其认定为未到诊；对于尚未达到判断条件的预约，继续保留待到诊状态；只有在接诊时段结束并经核实后，才能确认患者未到诊。

在诊疗过程中，接诊牙医负责专业判断和诊疗信息确认，系统主要承担资料查询、状态记录及信息保存等支持职责。未取得本次诊疗所需同意时，不实施相应治疗，但保留必要的沟通和处理记录。通过上述改进，实现预约、到诊和诊疗记录之间的信息衔接，并为后续费用结算提供可靠依据。

2.3.3 提供诊疗费用结算服务

针对现状费用结算中诊疗信息需要反复核对、账单计算依赖人工及收款结果记录不够统一的问题，引入系统辅助账单生成与费用结算。接诊牙医确认实际诊疗记录后，费用结算人员通过系统读取治疗项目及数量，依据标准单位价格形成明细账单，并与患者或监护人核对。系统支持线下收款登记及第三方电子支付，改进后的业务流程如图所示。

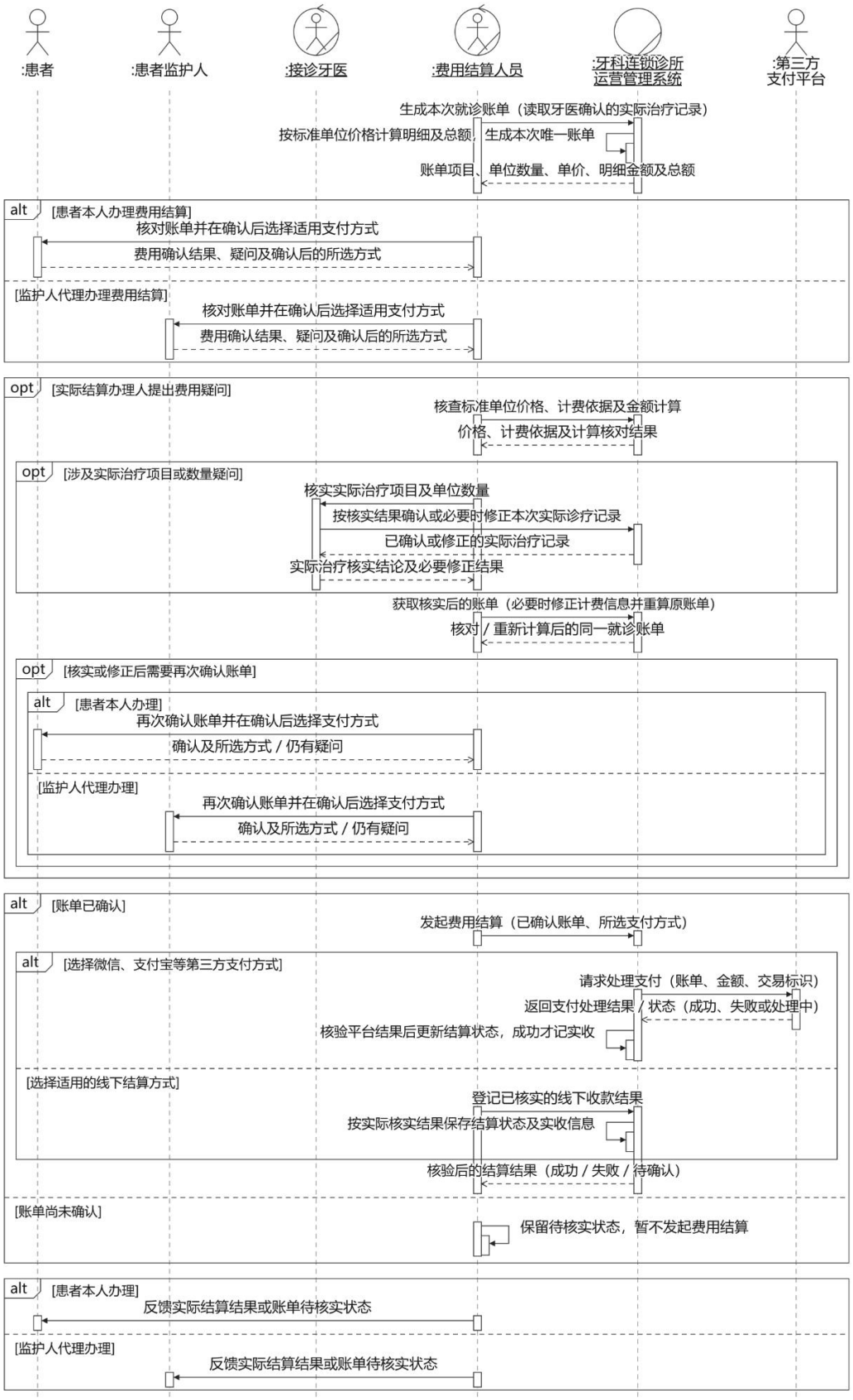


图 9 BU03 提供诊疗费用结算服务改进业务序列图

改进后的流程以实际诊疗记录为计费依据，每次就诊对应一张账单。对于治疗项目或数量方面的疑问，由接诊牙医核实并在必要时修正诊疗记录，系统据此重新计算原账单，避免形成相互矛盾的重复账单。

费用结算人员负责账单核对及收款办理。采用电子支付时，系统依据核验后的第三方交易结果更新支付状态；采用线下方式时，由工作人员登记经核实的收款结果。支付失败、处理中或尚未确认的交易不得直接记为收款成功，从而保证应收账单与实际收款信息的一致性。

2.3.4 完成医疗用品采购交易

针对现状医疗用品采购与库存信息衔接不足、采购成本记录分散等问题，引入系统辅助医疗用品管理。诊所负责人根据库存数量、库存下限及临近有效期预警确定采购需求，采购经办人员负责联系供应商、登记采购信息并核对实际交付情况。医疗用品经确认验收后，由系统登记入库并更新库存，改进后的业务流程如图所示。

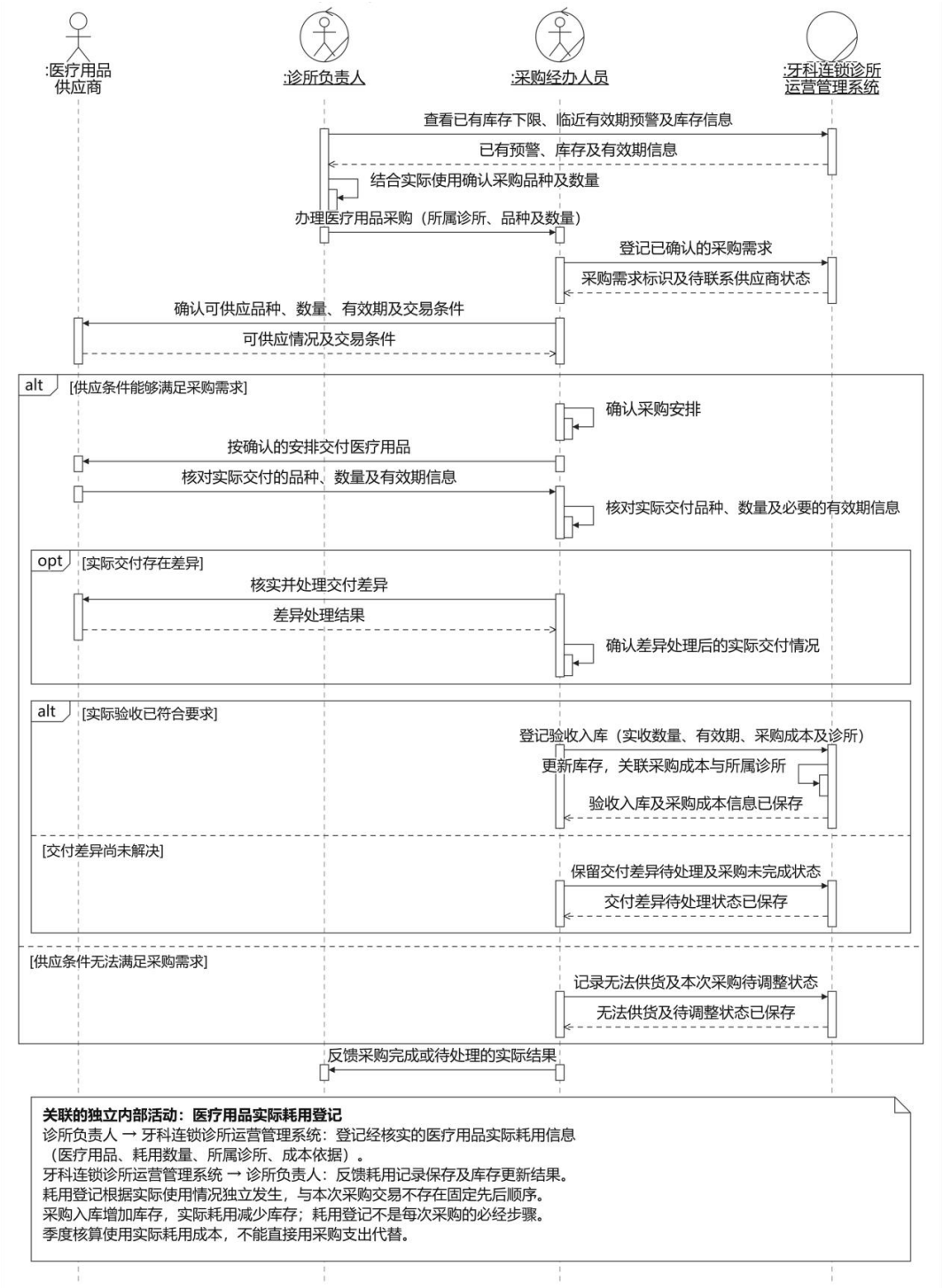


图 10 BU04 完成医疗用品采购交易改进业务序列图

改进后的流程将采购登记与验收入库明确区分。采购记录形成后不直接增加库存，只有实际验收合格的数量才能登记入库；对于交付差异尚未解决的情况，系统保留待处理记录，避免将其直接认定为采购完成。

此外，为支持库存管理和季度成本核算，系统还需记录医疗用品的实际耗用情况。耗用登记属于与采购相关但独立发生的业务活动，由相关人员核实耗用数

量及成本依据，系统据此扣减库存并保存耗用记录。季度医疗用品成本以实际耗用为核算依据，不直接将采购支出视为当期耗用成本，从而保证库存数据与经营核算结果的一致性。

2.3.5 季度运营及牙医业绩汇总

针对现状季度经营数据依赖各诊所人工汇总、跨诊所牙医业绩归属核对复杂及经营核算效率较低的问题，引入系统辅助季度运营管理。季度结束后，总部运营管理人员发起数据汇总，系统归集各诊所诊疗收入、实际收款、运营费用、医疗用品实际耗用成本及牙医诊疗业绩。对于缺失、异常或归属不明确的数据，由相关诊所负责人协助核实。改进后的业务流程如图所示。

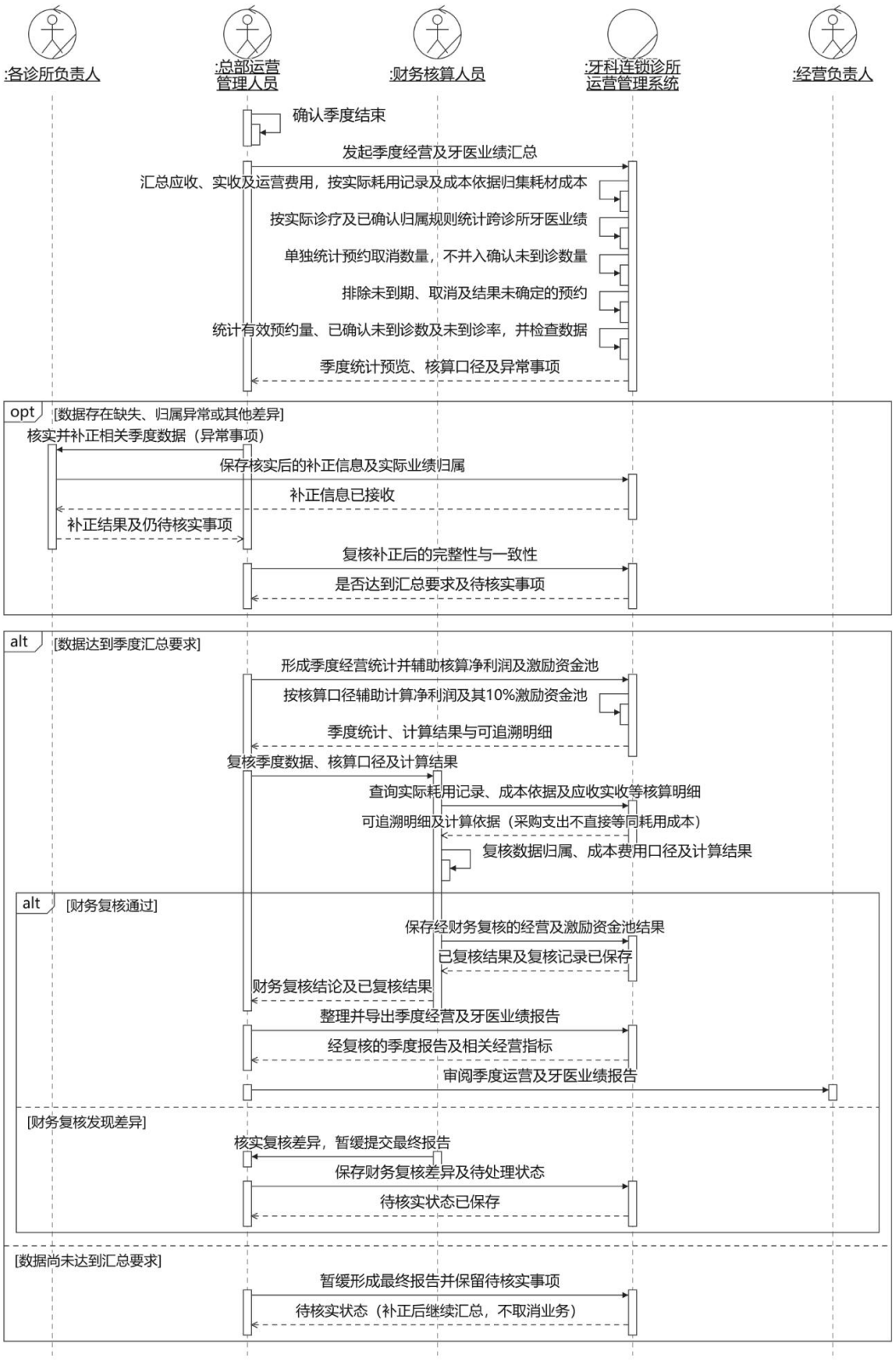


图 11 季度运营及牙医业绩汇总改进业务序列图

改进后的流程通过统一的数据来源和统计规则，减少各诊所与总部之间的重复核对。系统区分账单收入与实际收款，依据实际耗用记录归集医疗用品成本，

并根据实际诊疗记录及确认的归属规则统计跨诊所牙医业绩。预约取消与确认未到诊分别统计，未到诊率按照既定口径计算。

在季度经营核算中，系统依据经核实的数据辅助计算净利润及相当于净利润10%的激励资金池。财务核算人员负责复核成本费用依据及计算结果，存在数据缺失或复核差异时，不得直接形成最终报告。通过上述改进，提高季度经营数据的准确性和汇总效率，同时保留必要的财务监督责任。

2.3.6 牙医接诊安排维护

考虑到 ADC 的牙医可能在不同诊所之间轮流接诊，且接诊安排调整并不一定由单次患者预约触发，改进方案将牙医接诊安排维护作为独立的内部支撑流程。诊所负责人提出安排维护需求，系统辅助核验牙医专业资质、既有接诊安排及时间冲突；涉及跨诊所调配时，由总部运营协调人员组织相关诊所进行人工协商。改进后的业务流程如图所示。

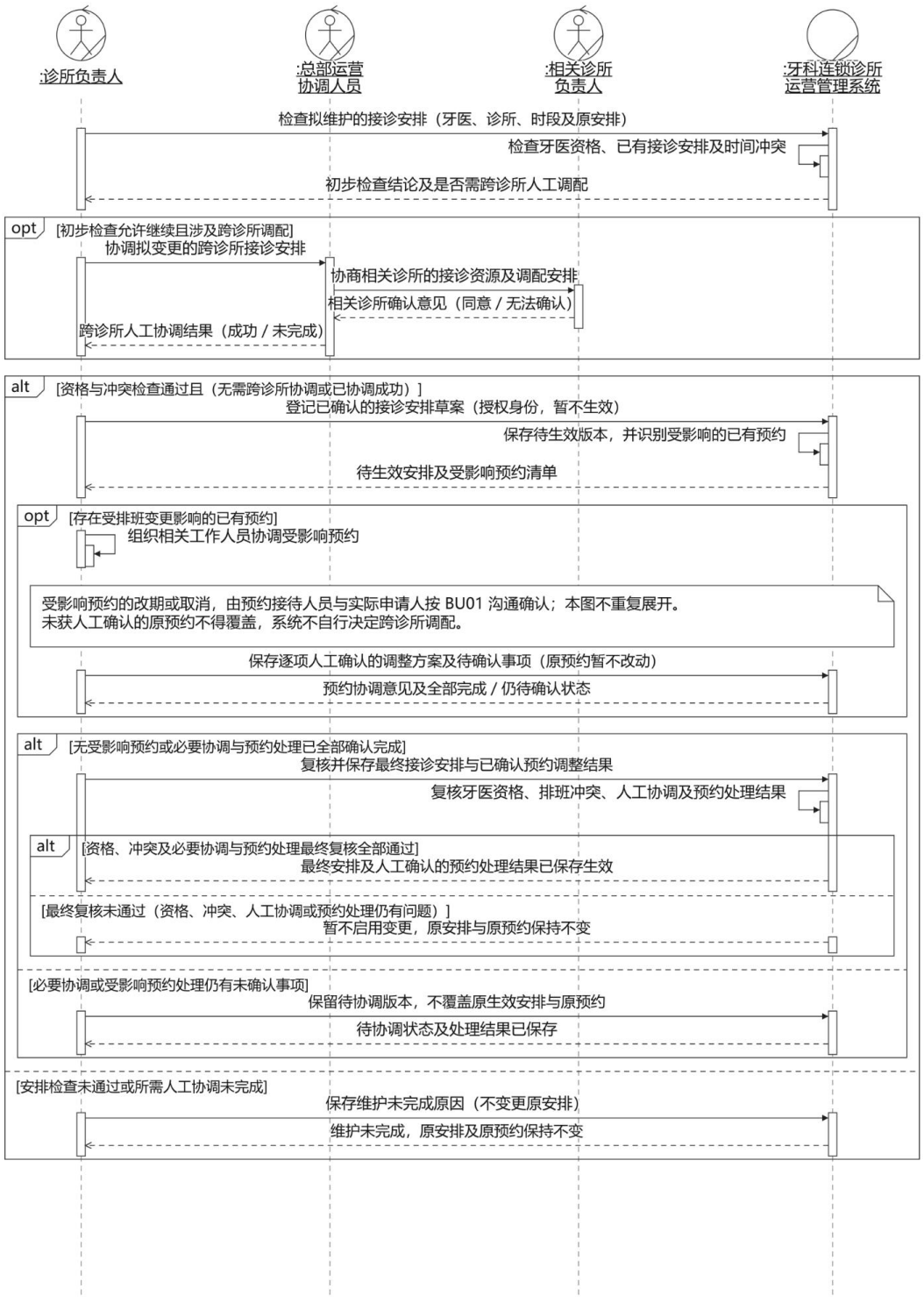


图 12 牙医接诊安排维护改进业务序列图

改进后的流程将接诊安排的维护与正式生效加以区分。系统可以保存待生效的安排版本，并识别可能受到调整影响的已有预约，但不能直接覆盖原有有效安排或自动决定跨诊所调配结果。

对于受到影响的预约，预约接待人员应按照 BU01 的预约办理流程，与预约申请人逐一沟通确认。预约调整只能依据当时已经生效的接诊安排办理；如调整必须依赖尚未生效的候选安排，则暂不记为修改成功，继续保留待协调状态。只有完成必要的人工协调、预约处理及最终复核，且剩余有效预约均有可用安排支持时，新接诊安排才能生效。候选安排未能生效时，原有效安排保持不变，已成功调整至其他有效安排的预约则保留其处理结果。

B 需求

1 系统用例图

在前述业务分析与改进建模的基础上，本节从系统使用者的业务目标出发，识别 ADC 牙科连锁诊所运营管理系统的功能需求。根据改进业务序列图中各业务工作者与系统的交互关系，确定系统执行者，并提炼相应的系统用例。

系统执行者包括预约接待人员、诊所接待人员、接诊牙医、费用结算人员、采购经办人员、诊所负责人、总部运营管理人员、财务核算人员，以及提供电子支付服务的第三方支付平台。患者及监护人通过相关工作人员参与业务办理，不直接作为本系统的操作执行者。

系统功能覆盖患者基本资料维护、诊疗预约、到诊登记、诊疗信息记录、费用结算、医疗用品采购与库存管理、季度运营及牙医业绩汇总、季度经营核算复核和牙医接诊安排维护，共识别出 11 项系统用例。根据系统执行者与系统用例之间的关系，建立系统用例图，如图所示。

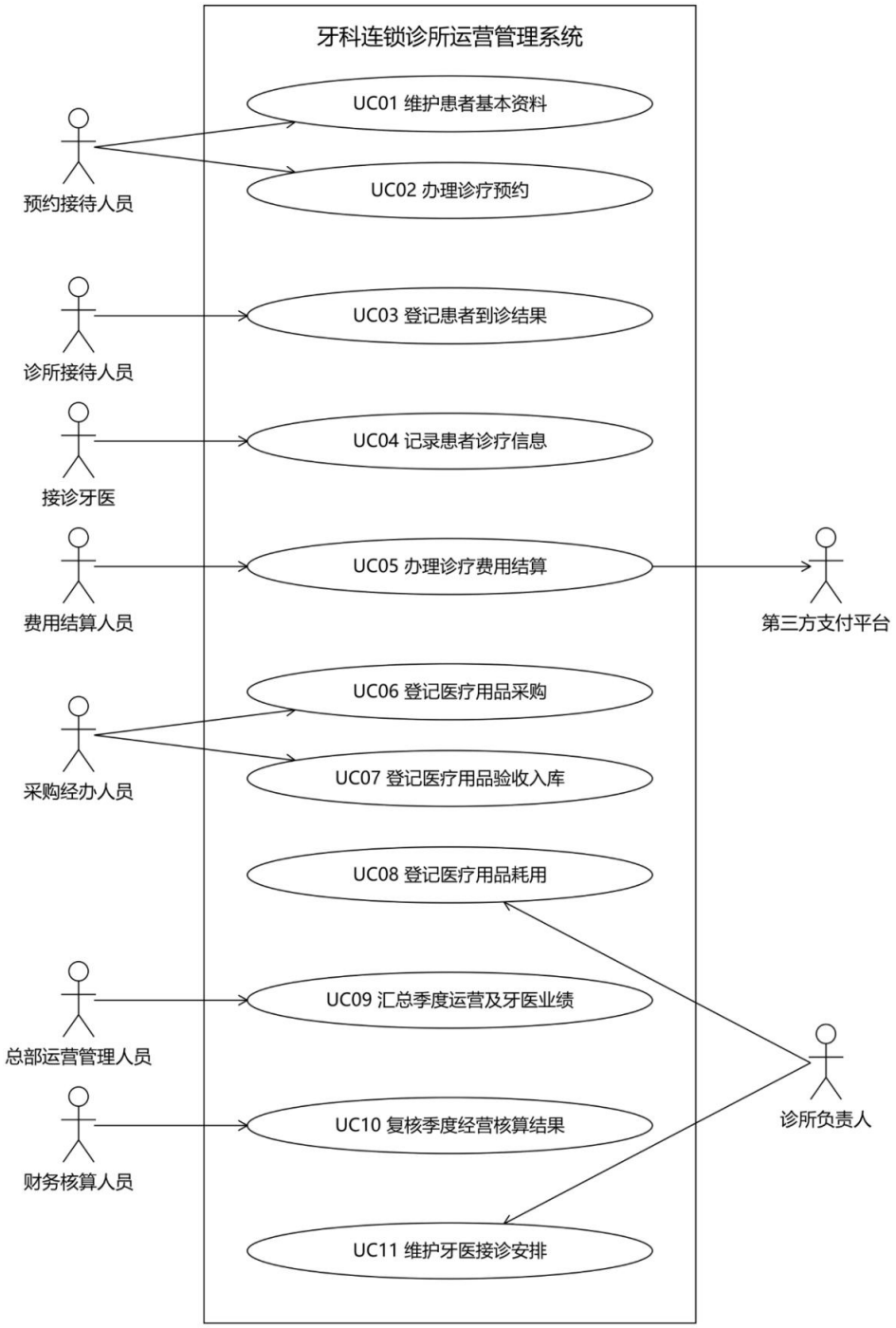


图 13 ADC 牙科连锁诊所运营管理系统用例图

图中通过系统边界明确目标系统的功能范围，并通过关联关系表示各执行者使用的系统服务。其中，医疗用品采购登记、验收入库和实际耗用分别建模，以区分不同业务活动对库存和成本的影响；季度运营汇总与财务复核分别建模，以明确数据归集与核算审核的职责。

上述系统用例与改进业务流程相衔接，为后续系统用例规约及分析建模提供依据。各用例的具体处理过程、异常情况和业务约束将在系统用例规约中进一步说明。

2 系统用例规约

根据系统用例图识别出的 11 项系统用例，分别编制系统用例规约，明确各项功能的参与者、涉众利益、前置条件、基本路径、扩展路径、后置条件及补充约束。用例规约重点描述系统与执行者之间的交互，以及业务处理成功、失败或出现异常时的处理规则，为后续分析建模和系统实现提供依据。

2.1 UC01 维护患者基本资料

表 2 UC01 维护患者基本资料用例规约

项目	内容
参与者	预约接待人员（主执行者）。患者及监护人不直接操作系统。
涉众利益	患者及监护人：希望身份、联系方式和紧急联系人等一般资料准确，代理信息得到核实，避免资料错配。
	预约接待人员：希望准确识别已有患者并维护必要资料，为预约办理提供可靠的患者标识。
	诊所接待人员及接诊牙医：希望后续到诊核对和诊疗关联到同一患者，临床健康信息由牙医核实。
前置条件	预约接待人员身份已验证，且具有维护患者基本资料的权限。
基本路径	1. 预约接待人员提交已核对的患者身份信息及建档请求；监护人代理时，同时提交已核对的代理信息。
	2. 系统查找已有患者资料，反馈尚未建档的查询结果。
	3. 预约接待人员提交已核实的身份、联系方式、紧急联系人及必要的代理信息。
	4. 系统校验必要信息的完整性和一致性，复查是否已有对应患者资料。
	5. 系统保存患者基本资料，建立患者标识。
	6. 系统反馈患者标识及已保存的一般资料，供后续预约办理引用。
扩展	**2a 已存在对应患者资料：** 2a1. 系统反馈已有患者标识及一般资料。
	2a2. 预约接待人员提交核实后的资料变更；无需变更时，系统反馈已有资料，本次维护结束。
	2a3. 系统按步骤 4 的规则校验更新资料；不通过转 4a，通过后更新原患者的一般资料，保留患者标识及原有关联，继续步骤 6；保存失败转 5a。
	4a 必要信息缺失、身份归属不清或可能重复建档： 4a1. 系统反馈缺失项或已有资料；预约接待人员核实并补正，新建时返回步骤 3，更新时返回 2a2；无法核实时，系统不保存本次变更，本次维护结束。

项目	内容
	5a 保存新增或修改结果失败（适用于步骤 5 及 2a3）： 5a1. 系统反馈维护未完成，不将未保存资料作为有效资料；原有患者资料及其关联保持不变，本次维护结束。
后置条件	新增成功：系统保存一般资料并建立患者标识。修改成功：系统更新对应患者资料，保留患者标识及既有预约、就诊等关联。 未完成：系统不产生本次有效新增或修改结果，原有效资料不变。
补充约束	字段范围：患者标识、患者身份信息、联系方式、紧急联系人；监护人代理时包含必要的代理身份及核对信息。 业务规则：先查找已有患者再建档；资料变更应关联原患者，不通过重复建档替代更新。一般资料维护不包括病史、过敏及牙医确认的诊疗记录。 质量需求：身份归属和修改结果应清楚可核对；失败不得破坏原资料及既有业务关联。 设计约束：由预约接待人员录入已核实资料；患者及监护人不自助建档。临床健康信息通过 UC04 由接诊牙医核实和记录。

2.2 UC02 办理诊疗预约

表 3 UC02 办理诊疗预约用例规约

项目	内容
参与者	预约接待人员（唯一主执行者）。患者、患者监护人不直接操作系统；总部运营协调人员及相关诊所负责人通过人工协调参与业务，不列为本用例的系统执行者。
涉众利益	患者及患者监护人：希望身份和代理信息得到核对，获得明确可行的牙医、诊所及时间安排；改期失败时保留原有效预约，取消后不再收到该预约提醒。
	预约接待人员：希望准确掌握患者资料、预约状态及可用接诊安排，明确反馈办理结果，避免重复或冲突预约。
	接诊牙医、相关诊所负责人及总部运营协调人员：希望预约符合牙医资质和接诊安排，特殊跨诊所调配经过人工确认，诊疗资源不被冲突占用。
前置条件	预约接待人员身份已验证，且具有办理诊疗预约的权限。
基本路径	1. 预约接待人员提交预约办理请求、请求类型（新建、修改或取消）及已核对的患者身份信息；监护人代理时，同时提交已核对的代理信息。
	2. 系统查找已建档患者的基本资料，反馈患者标识、身份、联系方式及紧急联系人等已有资料。
	3. 预约接待人员对新建请求提交患者标识及诊疗需求、意向牙医、诊所和目标时段；修改请求转 3a，取消请求转 3b，不继续新建路径。
	4. 系统核对患者资料，检查牙医资质、诊所、目标时段及排班冲突，反馈可提供的候选方案及是否需要人工确认。
	5. 预约接待人员向患者本人或代理办理的监护人说明候选方案，提交其接受的牙医、诊所及预约时间。
	6. 系统在保存前对所选方案进行最终冲突检查，确认当前接诊安排仍允许本次预

项目	内容
	约。
	7.系统保存新预约，关联患者、牙医、诊所和预约时段，并安排临近预约时间的提醒。
	8.系统反馈预约标识、牙医、诊所、预约时间及办理成功结果。
	9.预约接待人员向患者本人或代理办理的监护人反馈预约结果。
扩展	**2a 患者尚未建档，或一般资料发生变化：** 2a1.预约接待人员按 UC01“维护患者基本资料”建立或更新已核实的一般资料。
	2a2.系统反馈患者标识及已保存资料，继续步骤 3；资料维护未完成时，系统不生成预约，预约接待人员反馈未完成原因，本次办理结束。
	3a 请求为修改已有预约： 3a1.预约接待人员提交患者标识、原预约标识及改期需求。
	3a2.系统查找原预约，核对所属患者、原安排、状态及本次操作是否允许；原预约不存在、已取消或不允许修改时，系统反馈原因，预约接待人员反馈无法办理，本次办理结束。
	3a3.系统检查改期需求对应的牙医资质、诊所、时段及排班冲突，反馈新方案；需特殊跨诊所协调转 4b，无可用方案转 4c，其余继续 3a4。
	3a4.预约接待人员向患者本人或代理办理的监护人说明新方案，提交其接受的牙医、诊所及时间，继续 3a5；不接受转 5a。
	3a5.系统对所选新方案进行保存前最终冲突检查；通过后继续 3a6，发现冲突转 6a，不执行新建步骤 7。
	3a6.系统保存修改后的预约，释放原时段并调整提醒；成功后继续步骤 8，保存失败转 7a。改期任一环节未完成时，系统保留原有效预约及其提醒。
	3b 请求为取消已有预约： 3b1.预约接待人员提交患者标识、原预约标识及取消请求。
	3b2.系统查找原预约并核对所属患者、状态及取消是否允许；原预约不存在、已取消或不允许取消时，系统反馈原因，且不重复变更原预约，预约接待人员反馈无法办理，本次办理结束。
	3b3.系统将允许取消的预约登记为已取消，释放预约时段并停止相应提醒；系统反馈取消结果，预约接待人员向患者本人或代理办理的监护人反馈结果，本次办理结束。
	4a 患者标识、必要信息或预约需求无效： 4a1.系统指出需核对或补充的信息；预约接待人员核实并修正，新建时返回步骤 3，改期时返回 3a1；无法补正时，预约接待人员反馈未完成原因，本次办理结束。
	4b 候选方案涉及需要人工确认的特殊跨诊所调配： 4b1.预约接待人员通过总部运营协调人员与相关诊所负责人进行人工协调，并提交协调确认结果。
	4b2.系统仅核查、记录已取得的人工协调结果，反馈人工确认成功或其他已可提供的方案：新建继续步骤 5，改期继续 3a4；无可提供方案转 4c，不代替人工决定。
	4c 无候选方案或所需人工协调失败： 4c1.系统反馈无可提供方案及原因；预约接待人员反馈本次未完成，改期时系统保留原有效预约，本次办理结束。
	5a 患者本人或代理办理的监护人不接受方案：

项目	内容
	5a1.预约接待人员提交不接受方案的结果并反馈本次未完成；系统不保存新预约，改期时保留原有效预约，本次办理结束。
	6a 最终检查发现时段或接诊安排冲突： 6a1.系统反馈冲突及本次未完成，不保存本次新建或修改结果；改期时系统保留原有效预约，预约接待人员反馈原因，本次办理结束。
	7a 保存新建、修改或取消结果失败（适用于步骤 7、3a6 及 3b3）： 7a1.系统反馈操作未完成，不将本次操作记为成功；修改或取消时系统保留原有效预约及对应时段、提醒安排，预约接待人员反馈未完成原因，本次办理结束。
后置条件	新建成功：系统保存与患者、牙医、诊所及预约时段关联的有效预约，并保存相应提醒安排。 修改成功：系统保存新的预约安排，释放原时段并调整提醒；取消成功：系统记录已取消状态，释放时段并停止相应提醒，不记为未到诊。 未完成：系统不生成本次新建的有效预约；修改或取消未成功时，原有效预约、时段及提醒安排保持不变。
补充约束	字段范围：患者标识、身份及代理核对信息、联系方式、紧急联系人、诊疗需求、请求类型、原预约标识（修改或取消时）、牙医、诊所、预约时段、预约状态；特殊调配时保留人工确认结果。 业务规则：以已维护的牙医资质及接诊安排判断方案可行性，保存前必须再次检查冲突；跨诊所特殊调配须经人工确认，系统不替代人工协调。 业务规则：新建或修改成功后安排或调整预约提醒，取消成功后停止对应提醒。提醒临近时另行触发；因提醒提出的改期或取消仍由预约接待人员按本用例办理。 业务边界：患者和监护人不直接操作系统；一般资料维护按 UC01 办理，不代替牙医核对过敏等健康信息；到诊结果由 UC03“登记患者到诊结果”处理，取消预约不等于未到诊。

2.3 UC03 登记患者到诊结果

表 4 UC03 登记患者到诊结果用例规约

项目	内容
参与者	诊所接待人员（主执行者）。患者及监护人不直接操作系统。
涉众利益	患者及监护人：希望到诊事实准确登记，取消预约和未经核实的情况不被误记为未到诊。
	诊所接待人员及接诊牙医：希望核对预约、身份及有效接诊安排，明确患者是否到诊及实际接诊牙医。
	总部运营管理人员：希望季度有效预约、取消和已确认未到诊统计具有可靠依据。
前置条件	诊所接待人员身份已验证，且具有登记患者到诊结果的权限。
基本路径	1.诊所接待人员提交预约标识，请求核对本次预约及患者身份信息。
	2.系统反馈预约所属患者、当前状态、预约时段及有效接诊安排。
	3.诊所接待人员核对现场患者身份并确认到诊，提交预约标识及已核实的到诊信息。

项目	内容
	4.系统验证患者与预约一致、预约有效及本次到诊结果允许登记。
	5.系统保存已确认的到诊状态及其核对信息，关联患者、预约和本次就诊。
	6.系统反馈已登记的到诊结果及有效安排中的实际接诊牙医，供后续诊疗使用。
扩展	**2a 预约已取消：** 2a1.系统反馈已取消状态，不将其登记为未到诊，本次登记结束。
	2b 有效预约尚不能确认未到诊： 2b1.系统对未到接诊时间且患者未到诊的预约保留待到诊状态；对已到接诊时间但结果未核实的预约保留待核实状态，均不直接确认未到诊，本次登记结束。
	2c 有效预约接诊时段已结束，需登记未到诊结果： 2c1.诊所接待人员核实患者确未到诊，提交核实结果及核实责任信息。
	2c2.系统验证预约仍有效、时段已结束且无已确认到诊记录；不符合转 4a，通过后保存未到诊结果及核实信息，反馈结果并结束本次登记；保存失败转 5a。
	2d 预约不存在或患者、诊所归属无法核对： 2d1.系统反馈原因；诊所接待人员核实并重新提交，返回步骤 1；无法核实时，本次登记结束。
	4a 身份不一致、结果已登记或状态已变化： 4a1.系统反馈不一致原因或当前结果，不重复或覆盖登记；诊所接待人员重新核实，本次登记结束。
	5a 保存到诊或未到诊结果失败（适用于步骤 5 及 2c2）： 5a1.系统反馈登记未完成，保留原状态，不生成本次有效结果，本次登记结束。
后置条件	成功：系统保存已核实的到诊或已确认未到诊结果，保留预约、患者及核实责任的关联。 未达到登记条件或保存失败：系统保留原有效状态，不将取消、未到期或待核实预约计为已确认未到诊。
补充约束	字段范围：预约标识、患者标识、诊所、预约时段、预约状态、有效接诊安排、实际接诊牙医、到诊结果及核实责任信息。 业务规则：只有有效预约接诊时段结束且经核实未到诊，才能确认未到诊；取消不等于未到诊，到诊登记不等于诊疗完成。 质量需求：到诊结果应可追溯至预约及核实责任；重复登记或保存失败不得产生矛盾的有效结果。 设计约束：诊所接待人员登记核实结果；诊疗内容与健康信息由 UC04 记录，预约改期和取消由 UC02 处理。

2.4 UC04 记录患者诊疗信息

表 5 UC04 记录患者诊疗信息用例规约

项目	内容
参与者	接诊牙医（主执行者）。患者及监护人不直接操作系统。
涉众利益	患者及监护人：希望诊疗以准确的病史、过敏等健康信息为依据，实际沟通及同意结果得到如实记录。

项目	内容
	接诊牙医：希望在授权范围内查阅既往诊疗资料，记录本次判断和实际治疗，明确核实责任。
	费用结算人员及总部运营管理人员：希望以牙医确认的实际项目、单位数量及实际接诊归属进行结算和业绩汇总。
前置条件	接诊牙医身份已验证，具有本次诊疗信息访问及记录权限；系统中已有有效预约和已确认到诊的本次就诊记录。
基本路径	1.接诊牙医提交患者标识及本次就诊标识，请求查阅既往诊疗、病史和过敏等信息。
	2.系统验证授权范围与就诊关联，反馈可访问的既往资料，包括授权范围内的跨诊所记录。
	3.接诊牙医向患者核实本次诊疗需求及病史、过敏等健康信息变化，提交已核实的健康信息及必要的变更。
	4.系统保存已核实的健康信息变更及牙医核实责任记录。
	5.接诊牙医说明拟实施治疗，核实本次所需同意，提交实际沟通内容、同意结果及确认责任信息。
	6.系统保存本次沟通及已取得必要同意的确认结果。
	7.接诊牙医作出临床判断并实施相应治疗，提交本人确认的实际治疗项目、单位数量及特殊需求。
	8.系统校验诊疗记录与本次患者、就诊及接诊牙医的关联，保存实际诊疗记录。
	9.系统反馈保存结果，提供本次实际治疗项目和数量作为费用结算依据。
扩展	**2a 无权访问或预约、到诊与就诊关联不成立：** 2a1.系统反馈原因，拒绝相应访问或记录，本次操作结束。
	2b 授权范围内无既往诊疗资料： 2b1.系统反馈无既往记录；接诊牙医继续核实本次信息，继续步骤 3。
	3a 需要监护人协助补充健康信息： 3a1.接诊牙医向监护人核实必要的补充信息，提交本人核实后的内容，继续步骤 4。
	5a 需要监护人依法参与诊疗决定： 5a1.接诊牙医向监护人说明拟实施治疗并核实同意结果，按患者年龄及理解能力听取患者适龄意见，提交实际沟通与确认情况，继续步骤 6。
	6a 未取得本次治疗所需同意或尚未完成确认： 6a1.系统保存实际沟通和未同意或未完成确认的结果。
	6a2.接诊牙医不实施相应治疗，提交未取得必要同意及本次未施治的处理情况。
	6a3.系统保存本次处理情况，反馈记录结果，不生成未实际发生的治疗项目，本次记录结束。
	8a 实际项目、数量或就诊归属不完整、不一致： 8a1.系统反馈需核实内容；接诊牙医核实并提交补正记录，首次记录返回步骤 8，结算修正返回 8b2，仅补正已实施治疗的信息，不重复实施治疗。
	8b 结算核实时需要确认或修正本次实际诊疗记录： 8b1.接诊牙医提交本次就诊标识及核实后的实际项目或单位数量。
	8b2.系统校验并保存修正结果；校验不通过转 8a，保存失败转 4a，成功后反馈同一次就诊的诊疗依据供 UC05 核对原账单，本次修正结束。
	4a 保存健康信息、沟通或诊疗记录失败（适用于步骤 4、6、8 及 6a1、6a3、8b2）：

项目	内容
	4a1. 系统反馈未完成的记录内容，保留此前有效记录；接诊牙医核实处理，本次保存不记为成功，本次记录结束，不继续未满足条件的后续诊疗或结算。
后置条件	成功：系统保存本次健康信息核实责任、沟通同意结果及实际治疗记录，关联同一患者、就诊、牙医和实际诊所。 未施治：系统保存实际沟通及未施治处理情况，不虚构治疗项目。失败：系统不将未保存的内容作为结算依据，原有效记录不变。
补充约束	字段范围：患者、预约及就诊标识，实际接诊牙医和诊所，病史、过敏等健康信息及核实责任，沟通内容、同意结果、临床判断、实际治疗项目、单位数量、特殊需求及处理情况。 业务规则：健康信息须由牙医核实；实际诊疗记录与同一次就诊关联，供唯一账单计费；未取得必要同意时不实施相应治疗，未到诊不得形成实际治疗记录。 质量需求：访问限于授权范围；健康信息核实、沟通和治疗事实应可追溯，保存失败不得虚报已记录。 设计约束：接诊牙医录入并确认临床信息；患者及监护人通过线下沟通提供信息，不直接维护系统中的临床记录。

2.5 UC05 办理诊疗费用结算

表 6 UC05 办理诊疗费用结算用例规约

项目	内容
参与者	费用结算人员（主执行者）。第三方支付平台为辅执行者，仅参与电子支付路径。
涉众利益	患者及监护人：希望账单与实际治疗一致，费用疑问得到核实，获得真实结算结果。
	费用结算人员：希望取得可追溯的账单及收款依据，避免错计、重复生成账单和未收款记为成功。
	接诊牙医及财务核算人员：希望治疗项目与数量由牙医确认，账单收入和实际收款分开记录。
前置条件	费用结算人员身份已验证，具有费用结算权限；系统中已有本次实际就诊及牙医确认的实际治疗记录。
基本路径	1. 费用结算人员提交本次就诊标识，请求生成诊疗明细账单。
	2. 系统读取牙医确认的实际治疗项目、单位数量及适用的标准单价，计算各项金额与总额，生成本次唯一账单或反馈已有账单。
	3. 费用结算人员向患者本人或代理办理的监护人核对账单，提交已确认结果及所选适用支付方式。
	4. 系统验证账单已确认、金额及结算状态允许本次结算。
	5. 费用结算人员提交已核实的线下收款结果及其对应账单、金额和收款信息。
	6. 系统按核实结果保存结算状态和实收信息，关联本次账单。
	7. 系统反馈核验后的结算结果。
	8. 费用结算人员向患者本人或代理办理的监护人反馈实际结算结果。

项目	内容
扩展	**2a 无牙医确认的实际治疗依据，或标准单价缺失：** 2a1. 系统反馈缺失项，不凭到诊状态虚构费用；费用结算人员核实来源，本次账单形成或核算暂不完成。
	3a 账单存在费用疑问： 3a1. 费用结算人员提交疑问，请求核对标准单价、计费依据及金额计算。
	3a2. 系统反馈价格、计费依据和计算核对结果。
	3a3. 费用结算人员就实际项目或数量疑问请接诊牙医按 UC04 核实，待核实结果保存后提交重新核算请求。
	3a4. 系统根据核实后的实际治疗记录及必要的计费修正重新计算同一次就诊的原账单，不另建第二份账单，返回步骤 3。
	3b 账单尚未确认或仍有疑问： 3b1. 费用结算人员提交未确认结果；系统保留待核实状态，不发起结算，费用结算人员反馈当前状态，本次办理结束。
	5a 所选方式为微信、支付宝等第三方电子支付： 5a1. 费用结算人员提交已确认账单及所选电子支付方式，请求结算。
	5a2. 系统向第三方支付平台请求处理支付，提供账单、金额及交易标识。
	5a3. 第三方支付平台返回交易处理结果或状态。
	5a4. 系统核验平台结果与交易、账单和金额；明确支付成功且一致时保存成功状态及实收，继续步骤 7；其余转 5a5，保存失败转 6a。
	5a5. 系统对明确失败记录失败，不记实收；对处理中、无明确结果或结果不一致保留待确认状态，不记成功，继续步骤 7；保存失败转 6a。
	4a 账单已结算、金额变化或状态不允许本次结算： 4a1. 系统反馈当前账单及原因，不重复收款记账；费用结算人员重新核实，本次办理结束。
	6a 结算状态或实收结果保存失败（适用于步骤 6 及 5a4、5a5）： 6a1. 系统反馈记录未完成，不重复记实收；外部付款事实待核实时，不将记录失败等同付款失败。费用结算人员核实原账单及交易，本次不再发起支付，本次办理结束。
后置条件	成功：系统保存本次唯一账单及核验后的结算状态；实际收款成功时保存与账单关联的实收信息。 未确认或失败：系统保留待核实、待确认或明确失败结果，不把不确定支付记为实收，不因重算另建账单。
补充约束	字段范围：患者及本次就诊标识、实际牙医和诊所、账单标识、治疗项目、单位数量、标准单价、明细金额、总额、账单确认结果、支付方式、交易标识、支付状态、实收金额及收款信息。 业务规则：明细金额＝牙医确认的实际项目单位数量×标准单价，总额为明细之和；一次实际就诊对应一份账单。项目或数量的修正由接诊牙医确认，必要时重算原账单。 质量需求：账单、交易和实收记录应一致且可追溯；重复请求不得形成第二份账单或重复实收，待确认结果不得按成功统计。 设计约束：第三方支付平台仅参与电子支付路径；线下收款由费用结算人员核实

项目	内容
	登记。患者及监护人不操作本系统，不增加保险理赔等结算流程。

2.6 UC06 登记医疗用品采购

表 7 UC06 登记医疗用品采购用例规约

项目	内容
参与者	采购经办人员（主执行者）。
涉众利益	诊所负责人：希望已确认的采购品种、数量和所属诊所被准确记录，掌握采购完成或待处理结果。
	采购经办人员：希望采购需求与供应条件清楚对应，无法供货时保留待调整信息。
	财务核算人员：希望采购安排与后续实收、采购成本能够核对，不把采购登记直接作为库存或耗用。
前置条件	采购经办人员身份已验证，且具有医疗用品采购登记权限。
基本路径	1.采购经办人员提交诊所负责人已确认的采购需求，包括所属诊所、医疗用品品种及数量。
	2.系统校验诊所、品种及数量，保存采购需求，反馈采购需求标识及待联系供应商状态。
	3.采购经办人员与供应商人工确认可供应品种、数量、有效期限及交易条件，提交确认的供应情况。
	4.系统核对供应情况与采购需求的对应关系，反馈登记结果及差异。
	5.采购经办人员确认供应条件能够满足采购需求，提交已确认的采购安排。
	6.系统保存采购安排及所属诊所、供应商和需求关联，反馈供后续验收入库核对的采购记录。
扩展	**2a 诊所或品种无效、数量缺失或不合法：** 2a1.系统指出需核实信息；采购经办人员核实并修正，返回步骤 1；未修正时，本次登记不完成。
	4a 供应条件不能满足采购需求： 4a1.采购经办人员提交无法供货的实际情况及待调整原因。
	4a2.系统保存无法供货及采购待调整状态，保留原需求，反馈登记结果，本次办理结束。
	4b 供应情况与原需求存在需要确认的差异： 4b1.系统反馈差异；采购经办人员与诊所负责人及供应商核实安排，提交确认结果后返回步骤 4；尚未确认时，系统保留待调整状态，本次登记结束。
	6a 保存需求、采购安排或待处理状态失败（适用于步骤 2、6 及 4a2、4b1）： 6a1.系统反馈本次登记未完成，保留此前有效采购记录，不增加库存或耗用，本次办理结束。
后置条件	成功：系统保存采购需求及已确认采购安排，或保存无法供货、采购待调整状态，关联所属诊所及供应商。 本用例不产生验收入库和实际耗用记录，不改变库存数量；失败时原有效采购记

项目	内容
	录不变。
补充约束	字段范围：采购需求标识、所属诊所、品种、需求数量、供应商、可供数量、有效期限、交易条件、采购安排、无法供货原因及处理状态。 业务规则：采购需求由诊所负责人结合实际使用及已有库存预警确认；采购经办人员登记人工确认的供应和交易安排，无法满足需求时保留待调整状态。 质量需求：需求、供应条件和后续验收依据应可对应；保存失败不得把未登记的采购标为完成。 设计约束：供应商联系和采购确认由工作人员办理，系统不自动采购下单；交付验收入库按 UC07 处理，实际耗用按 UC08 独立登记。

2.7 UC07 登记医疗用品验收入库

表 8 UC07 登记医疗用品验收入库用例规约

项目	内容
参与者	采购经办人员（主执行者）。
涉众利益	诊所负责人：希望仅以核实合格的实收数量增加本诊所库存。
	采购经办人员：希望交付差异明确，验收关联采购及成本依据。
	财务核算人员：希望实收成本和诊所归属有据可核，未验收交付不入库。
前置条件	采购经办人员身份已验证且具有验收入库权限；系统中已有对应采购记录。
基本路径	1. 采购经办人员提交对应采购标识，请求核对本次验收入库依据。
	2. 系统反馈采购品种、数量、所属诊所及已保存的供应和采购安排。
	3. 采购经办人员核对交付品种、数量及必要的有效期限，提交验收合格的实收数量、采购成本及所属诊所。
	4. 系统校验交付与采购安排的对应关系，以及实收数量、有效期限和采购成本依据。
	5. 系统保存验收入库记录，将已验收实收数量增加至所属诊所对应库存，并关联采购成本和采购记录。
	6. 系统反馈验收入库标识、实收数量、库存更新及成本保存结果。
	7. 采购经办人员向诊所负责人反馈实际验收入库结果。
扩展	**2a 采购记录不存在或所属诊所无法核对：** 2a1. 系统反馈原因；采购经办人员核实后返回步骤 1，无法核实时结束登记。
	3a 实际交付存在品种、数量或有效期限差异： 3a1. 采购经办人员与供应商处理差异，提交核实后的交付及确认情况。
	3a2. 系统记录差异处理结果；经确认符合验收要求时继续步骤 4，差异仍未解决时转 3b。
	3b 交付差异未解决或实际验收尚不符合要求： 3b1. 采购经办人员提交交付差异及采购未完成的情况。
	3b2. 系统保存交付差异待处理及采购未完成状态，反馈结果，未验收数量不入库，本次登记结束。

项目	内容
	4a 实收数量、品种、期限或成本依据缺失、不一致： 4a1. 系统指出问题；采购经办人员核实补正后返回步骤 3，未核实时不入库，本次登记结束。
	5a 本次交付已经登记入库： 5a1. 系统反馈已有入库结果，不重复增加库存，本次登记结束。
	5b 保存入库或差异处理结果失败（适用于步骤 5 及 3a2、3b2）： 5b1. 系统反馈未完成，入库与库存更新保持一致，原有效库存及采购记录不变。
后置条件	成功：系统保存实收、期限、采购成本及诊所关联，按实收数量增加库存。 未完成：系统保留差异待处理及采购未完成状态，未验收或保存失败不增加库存。
补充约束	字段范围：采购及入库标识、所属诊所、供应商、品种、采购数量、实际交付和实收数量、有效期限、采购成本依据、验收结果、交付差异及处理状态。 业务规则：入库数量以核实符合要求的实收数量为准；入库增加库存，不直接视为实际耗用；采购成本保留所属诊所及采购关联，供后续耗用成本核算追溯。 质量需求：验收记录、库存增加和成本关联应一致；同一次交付不得重复增加库存，未完成保存不得反馈入库成功。 设计约束：交付及差异由采购经办人员人工核实；验收入库不代替 UC06 采购登记，也不代替 UC08 耗用登记。

2.8 UC08 登记医疗用品耗用

表 9 UC08 登记医疗用品耗用用例规约

项目	内容
参与者	诊所负责人（主执行者）。
涉众利益	诊所负责人：希望真实反映本诊所已实际领用或使用的医疗用品，库存随实际耗用减少。
	总部运营管理人员及财务核算人员：希望季度耗用成本有实际记录和成本依据，避免用采购支出替代耗用成本。
	采购经办人员：希望库存信息反映实际使用，为后续人工确认采购需求提供依据。
前置条件	诊所负责人身份已验证，具有所属诊所耗用登记权限；系统中已有相应医疗用品库存资料。
基本路径	1. 诊所负责人提交已核实的医疗用品实际耗用信息，包括品种、耗用数量、所属诊所及对应成本依据。
	2. 系统核对诊所权限、品种、耗用数量与库存，以及对应成本依据。
	3. 系统反馈本次耗用内容、可用库存及对应成本核对结果。
	4. 诊所负责人确认实际耗用内容，请求保存耗用记录。
	5. 系统保存实际耗用记录及成本依据，按耗用数量核减所属诊所对应库存。
	6. 系统反馈耗用保存及库存更新结果，供季度核算引用。
扩展	**2a 品种、数量、诊所或成本依据缺失、不一致：** 2a1. 系统指出需核实信息；诊所负责人核实补正后返回步骤 1；无法补正或成本依

项目	内容
	据未明确时，本次登记不完成，系统不将其作为确定的耗用成本。
	2b 实际耗用数量大于账面可用库存： 2b1.系统反馈库存差异，不直接形成负库存扣减；诊所负责人核实相关入库、耗用及所属诊所，核实后重新提交，返回步骤 1；差异未解决时，本次登记不完成。
	5a 确认后库存或对应依据发生变化： 5a1.系统反馈变化，不保存不一致的扣减结果；诊所负责人重新核实，返回步骤 1。
	5b 重复提交同一实际耗用登记： 5b1.系统反馈已有登记结果，不重复核减库存，本次登记结束。
	5c 保存耗用记录或库存更新失败： 5c1.系统反馈登记未完成，耗用记录与库存扣减不形成不一致的有效结果，原有效库存不变。
后置条件	成功：系统保存与所属诊所、品种及成本依据关联的实际耗用记录，并减少对应库存。 未完成：系统不产生本次有效耗用及扣减，不将采购入库数量或采购支出替代实际耗用结果。
补充约束	字段范围：实际耗用记录标识、医疗用品品种、耗用数量、所属诊所、实际耗用时间、登记责任及对应成本依据。 业务规则：以实际领用或使用事实登记耗用；实际耗用减少库存，入库增加库存，两者分别处理。耗用成本应依据耗用记录及可对应的成本依据核算。 质量需求：耗用数量、库存扣减与成本依据应可核对、可追溯；重复提交不得重复扣减，缺失依据不得形成虚假的确定成本。 设计约束：由诊所负责人登记已核实耗用；耗用活动独立发生，与某次采购无固定先后或必经关系，成本计价采用已确认的核算依据。

2.9 UC09 汇总季度运营及牙医业绩

表 10 UC09 汇总季度运营及牙医业绩用例规约

项目	内容
参与者	总部运营管理人员（主执行者）。
涉众利益	总部运营管理人员及经营负责人：希望季度结果区分收入、实际收款、费用和实际耗用成本，数据异常得到核实。
	各诊所负责人及接诊牙医：希望经营和跨诊所业绩依实际业务及已确认归属规则统计，取消不被算作未到诊。
	财务核算人员：希望统计、净利润和 10%激励资金池具备明确核算口径及可追溯明细，最终结果经财务复核。
前置条件	总部运营管理人员身份已验证，且具有季度运营及牙医业绩汇总权限。
基本路径	1.总部运营管理人员确认目标季度已结束，提交季度及诊所范围，请求汇总季度运营及牙医业绩。
	2.系统校验统计期间和权限，分别汇总诊疗应收收入、实际收款及经营费用，按

项目	内容
	实际耗用记录及对应成本依据归集医疗用品耗用成本。
	3.系统按实际诊疗记录和已确认归属规则统计牙医业绩，区分实际接诊诊所及跨诊所接诊情况。
	4.系统单独统计预约取消数量，排除未到期、已取消和结果未确定预约，统计符合口径的有效预约量、已确认未到诊数量及未到诊率。
	5.系统检查季度数据完整性、归属和核算一致性，反馈统计预览、核算口径及异常事项。
	6.总部运营管理人员核对预览，提交形成季度统计并辅助核算净利润及激励资金池的请求。
	7.系统对达到汇总要求的数据按已确认核算口径辅助计算净利润及其 10%的激励资金池，保存季度统计、计算结果及可追溯明细，反馈待财务复核结果。
	8.总部运营管理人员将待复核季度结果交财务核算人员按 UC10 独立复核；本次汇总暂停，取得 UC10 保存的复核结论后，通过则继续步骤 9，发现差异转 8a。
	9.总部运营管理人员在财务复核通过后提交整理并导出季度经营及牙医业绩报告的请求。
	10.系统提供与已复核结果一致的季度报告及相关经营指标。
扩展	**2a 季度尚未结束、范围不合法或无相应权限：** 2a1.系统反馈原因，不形成该次季度结果；总部运营管理人员核实期间或范围，返回步骤 1。
	5a 数据缺失、归属异常或其他差异： 5a1.总部运营管理人员联系相关诊所负责人核实补正事项，提交已核实补正及实际业绩归属信息，或请求在相应源记录补正后重新汇总。
	5a2.系统保存本权限范围内已核实的补正信息，复查完整性和一致性，反馈补正结果及仍待核实事项，返回步骤 2。
	7a 数据尚未达到汇总要求： 7a1.系统保留待核实事项及统计状态，暂不形成最终报告，不取消原业务；总部运营管理人员完成补正后返回步骤 2，未补正时本次汇总暂停。
	8a 财务复核发现差异： 8a1.系统保留 UC10 已记录的复核差异及待处理状态；总部运营管理人员组织核实补正，返回步骤 2，重新计算后按步骤 8 再次交 UC10 复核，未通过不执行步骤 9。
	9a 该季度结果尚未复核通过，或补正后需要重新复核： 9a1.系统反馈当前复核状态，暂不提供最终报告；取得 UC10 对当前季度结果保存的通过结论后，总部运营管理人员返回步骤 9 重新请求导出。
	7b 保存统计、计算或补正结果失败（适用于步骤 7 及 5a2）： 7b1.系统反馈本次形成未完成，保留原有效结果，不将失败结果标记为已复核。
	10a 报告导出失败： 10a1.系统反馈失败，保留已复核统计及明细；总部运营管理人员可按同一结果重新请求导出。
后置条件	形成成功：系统保存季度统计、明确核算口径、计算结果及其明细，财务复核前保持待复核状态。 最终报告：系统仅以复核通过的结果提供季度报告。异常或失败时保留待核实事

项目	内容
	项、原业务及此前有效结果。
补充约束	字段范围：季度、诊所范围、账单收入和实收明细、经营费用、耗用记录及成本依据、牙医及实际接诊诊所、业绩归属、有效预约量、取消量、已确认未到诊数、未到诊率、核算口径、净利润、激励资金池及复核状态。 业务规则：收入与实际收款分列；经营费用与实际耗用成本分别归集并按核算口径避免重复计入，采购支出不直接等于耗用成本。跨诊所业绩按实际接诊及已确认归属规则统计，不以牙医固定所属诊所替代。 业务规则：取消单列；未到诊率＝已确认未到诊数量÷同口径有效预约量，分母排除未到期、取消及结果未确定预约；分母为零时反馈无可计算比率。激励资金池按已确认季度净利润的 10%计算，不自行补充未确定的分配比例。 质量需求：统计与核算应可追溯至账单、实收、费用和耗用依据，同次报告与已复核数据一致；缺失数据或口径不明时不得虚报完整结果。 设计约束：总部运营管理人员组织核实，财务核算人员通过 UC10 复核；系统辅助计算，不能替代人工确定业绩归属、核算口径或激励分配决策。

2.10 UC10 复核季度经营核算结果

表 11 UC10 复核季度经营核算结果用例规约

项目	内容
参与者	财务核算人员（主执行者）。
涉众利益	财务核算人员：希望依据收入、实收、费用和耗用明细复核归属、口径及计算。
	总部运营管理人员及经营负责人：希望最终报告采用已复核结果，差异有待处理记录。
	各诊所负责人及接诊牙医：希望核算及激励计算有据，跨诊所业绩归属准确。
前置条件	财务核算人员身份已验证且有复核权限；系统中已有 UC09 保存的待复核结果。
基本路径	1.财务核算人员提交待复核的季度结果标识，请求查阅季度经营核算结果及依据。
	2.系统反馈该次结果的季度、诊所范围、核算口径、收入、实收、费用、实际耗用成本、牙医业绩、净利润及 10%激励资金池。
	3.财务核算人员提交明细核对请求，指定需核对的收入、收款、费用、耗用或业绩归属。
	4.系统反馈可追溯的账单和实收记录、经营费用、实际耗用记录及成本依据、实际诊疗与业绩归属等对应明细。
	5.财务核算人员复核数据完整性、期间及诊所归属、成本费用口径和计算结果，提交复核通过结论及复核记录。
	6.系统核对结论对应本次季度结果，保存已复核经营核算及激励资金池结果和复核记录。
	7.系统反馈复核结论及已复核结果，供 UC09 整理最终报告。
扩展	**2a 结果不存在、无权访问或不处于可复核状态：** 2a1.系统反馈原因，不记录通过；财务核算人员核实后返回步骤 1。

项目	内容
	4a 明细缺失、成本依据或归属不清： 4a1. 系统反馈待核实事项；财务核算人员列为差异，不以采购支出替代耗用成本，转 5a。
	5a 复核发现数据、归属、口径或计算差异： 5a1. 财务核算人员提交差异内容及待核实结论。
	5a2. 系统保存差异及待处理状态；财务核算人员反馈总部运营管理人员组织补正，重新汇总后从步骤 1 复核，本次不记为通过。
	6a 提交复核时相应季度结果已经补正或重新计算： 6a1. 系统反馈变化，不沿用旧结论；财务核算人员返回步骤 1 重新核对。
	6b 保存复核结论或差异记录失败（适用于步骤 6 及 5a2）： 6b1. 系统反馈保存未完成，保留原有效记录，不将本次结果记为通过。
后置条件	通过：系统保存对应季度经营核算、激励资金池及财务复核记录。 差异：系统保存待处理状态，补正重算后重新复核。失败：系统不记本次复核通过。
补充约束	字段范围：季度结果标识、季度及诊所范围、核算口径、收入和实收、经营费用、耗用及成本依据、实际诊疗与跨诊所业绩归属、净利润、10%激励资金池、复核人员、结论、差异及处理状态。 业务规则：复核分清收入和实际收款，核对实际耗用及成本，不以采购支出替代耗用成本；激励资金池按已确认净利润的 10%核验，不擅自确定分配比例。 质量需求：复核结论必须对应被核对的同一次季度结果，能够追溯明细及差异；结果变化后不得沿用旧的通过结论。 设计约束：财务核算人员作出复核判断，源业务由相应责任人员核实补正；系统不代替财务判断，不在本用例办理资金池实际发放。

2.11 UC11 维护牙医接诊安排

表 12 UC11 维护牙医接诊安排用例规约

项目	内容
参与者	诊所负责人（主执行者）。
涉众利益	诊所负责人及接诊牙医：希望牙医、诊所和接诊时段安排符合资质及实际可接诊条件，避免冲突。
	患者及监护人：希望已有有效预约在安排调整时得到协调，未确认的调整不破坏原预约。
	预约接待人员及总部运营协调人员：希望候选安排可靠，跨诊所特殊调配及已有预约影响经人工确认后再生效。
前置条件	诊所负责人身份已验证，且具有维护相应诊所牙医接诊安排的权限。
基本路径	1. 诊所负责人提交牙医及诊所信息，选择新建或调整接诊安排，并提交维护请求。
	2. 系统反馈牙医资质、已有接诊安排及相关预约情况。
	3. 诊所负责人提交已确认的接诊诊所、日期及起止时段。

项目	内容
	4.系统校验候选安排的资质、诊所及时段；新建时检查已有安排冲突，调整时按替换原安排检查冲突及有效预约影响，不将候选视为有效排班。
	5.系统保存或更新同一人工确认候选及校验、协调结果，标记待生效并反馈；不重复建立候选，不替换原安排，保存失败转 7b。
	6.诊所负责人核对候选安排及受影响预约处理结果，提交最终复核和生效请求。
	7.系统复核最新资质、时段冲突、人工协调及预约处理结果，确认生效后所有仍有效的关联预约均有有效安排支持，才保存并使候选生效；条件不满足转 7a，保存失败转 7b。
	8.系统反馈生效结果及牙医、诊所和接诊时段，仅将已生效安排供预约办理使用；未生效候选不作为可预约排班。
扩展	**1a 请求为调整已有接诊安排：** 1a1.诊所负责人提交原接诊安排标识；系统核对并反馈牙医资质、原安排及关联有效预约，核对不通过转 2a。
	1a2.诊所负责人提交拟调整的候选方案，继续步骤 4；本分支替代新建路径步骤 2、3，不重复建立原安排。
	2a 牙医、诊所或原安排不存在，或不在维护权限范围内： 2a1.系统反馈原因；诊所负责人核实后重新提交，返回步骤 1；无法核实时，本次维护结束。
	4a 资质、时段不符合要求或存在接诊冲突： 4a1.系统反馈资质、时段或接诊冲突问题；诊所负责人核实并修正候选方案。新建安排时返回基本路径第 3 步，调整已有安排时返回扩展路径 1a2；无法解决时，本次维护不完成，原有效安排保持不变。
	4b 方案涉及跨诊所特殊调配： 4b1.诊所负责人通过总部运营协调人员及相关诊所负责人完成人工协调，提交已经取得的确认结果。
	4b2.系统核查、记录人工协调结果；已确认且影响有效预约时转 4c，否则继续步骤 5；未确认或协调失败时保留原安排，候选不生效，本次维护结束。
	4c 调整会影响已有有效预约： 4c1.系统记录已人工确认的候选及受影响预约，标记待生效并反馈；原安排仍有效，候选不作为 UCO2 的有效排班依据；记录失败转 7b，不继续预约处理。
	4c2.诊所负责人组织人工协调，待预约接待人员通过UCO2取得患者或监护人确认、按当时有效安排办妥必要调整后，提交确认及处理结果；预约必须依赖本候选才能调整时，系统保留候选待生效及原安排，本次维护暂停，不记该预约调整成功。
	4c3.系统核查人工协调、患者确认及 UCO2 结果；必要处理均完成且剩余有效预约可由生效后安排承接，继续步骤 5；否则保留原安排及候选待生效，不自动取消或迁移预约，本次维护暂停；重新协调后返回步骤 4。
	7a 最终复核发现冲突、预约变化或生效条件未满足： 7a1.系统反馈未满足项，保留候选待生效和原有效安排；诊所负责人重新协调后返回步骤 4，尚未解决时本次维护暂停。
	7b 保存候选或生效结果失败（适用于步骤 5、7 及 4c1）： 7b1.系统反馈生效未完成，不以候选替换原安排；已保存候选保持待生效，候选记录亦未保存时反馈未记录。已按UCO2成功转至其他有效安排的预约保持其结果，

项目	内容
	不回滚为待调整；其余预约不变，本次维护结束。
后置条件	成功：系统仅在最终复核通过且保存成功后，将候选转为已生效，保存牙医、诊所和时段关联；仍有效预约均有生效后安排支持。 未完成：新建不产生有效新安排；调整保持原安排有效，已记录候选保持待生效。不生成依赖未生效候选的成功预约;UC02 已成功处理的预约仍关联其他有效安排，未确认预约不自动取消或迁移。
补充约束	字段范围：接诊安排标识、牙医、资质、诊所、日期及起止时段、原安排、人工确认候选、待生效或已生效状态、受影响有效预约、协调确认、UC02 处理结果及最终复核结果。 业务规则：接诊安排应符合牙医资质与实际可接诊条件，同一牙医的冲突安排不得同时生效；跨诊所特殊调配须人工确认，系统只核查和记录结果。 业务规则：候选记录和正式生效分开。UC02 只能按当时有效安排完成调整；必要处理办妥、剩余预约可承接后才允许候选生效。必须以候选生效为前提才能处理的预约，不作为已完成结果，候选保持待生效，待重新人工协调。 质量需求：最终复核应核对每项受影响预约的当前状态和生效后支持安排，不能只凭人工确认判定可生效；生效保存失败不得停用原安排，不得产生依赖未生效候选的成功预约。 设计约束：诊所负责人维护候选并请求生效，预约接待人员按 UC02 办理预约；系统只核查人工协调结果，不自动跨诊所调度，不绕过 UC02 校验或自行联动提交预约。

C 分析

本阶段以 B 部分确定的系统用例及用例规约为依据，对 ADC 牙科连锁诊所运营管理系统进行面向对象分析。首先，通过分析类图识别系统中的核心业务实体及其属性、操作和关联；其次，利用分析序列图描述各系统用例中参与者、边界类、控制类与实体类之间的职责协作；最后，选取具有明确生命周期的预约实体，利用分析状态机图进一步约束其状态变化及操作条件。

1 分析类图

根据 B 部分的系统用例规约，围绕患者资料、诊疗预约、接诊安排、诊疗记录、费用结算、医疗用品管理及季度经营核算等业务，识别系统需要维护的核心业务实体，共确定患者、预约、接诊安排、牙医、专业资质、诊所、就诊、账单、治疗项、治疗项目、库存、医疗用品、采购、验收、耗用、支付、季度核算、经营费用、财务复核和牙医业绩 20 个实体类。

分析类图以实体类为主体，通过属性、操作及类之间的关联描述业务对象的职责与协作基础。其中，患者、预约、接诊安排和就诊等实体支撑诊疗业务；账单、治疗项和支付等实体支撑费用结算；医疗用品、库存、采购、验收和耗用等实体支撑用品管理；季度核算、经营费用、财务复核和牙医业绩等实体支撑总部经营管理。根据上述分析，建立系统分析类图，如下图所示。

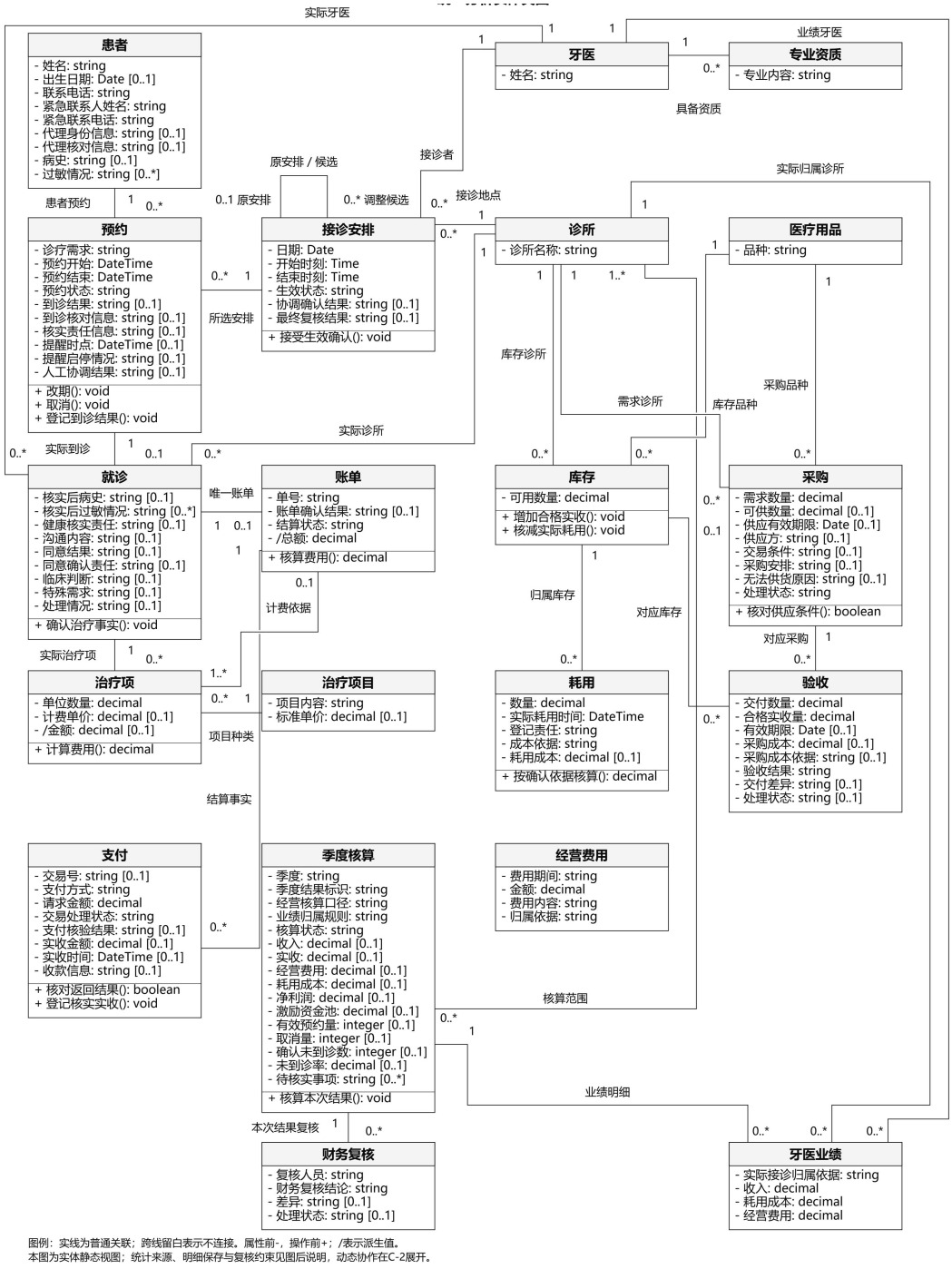


图 14 ADC 牙科连锁诊所运营管理系统分析类图

该图明确了核心业务实体的信息、操作及关联关系，为后续分析序列图中的对象协作和 D 部分的数据层设计提供依据。本阶段重点描述业务概念及其逻辑关系，不涉及具体数据库表结构。

2 分析序列图

根据 B 部分确定的 11 个系统用例及其规约，建立相应的分析序列图，通过参与者、边界类、控制类和实体类之间的消息交互，描述系统完成各项业务目标时的对象协作与职责分配。

其中，边界类负责系统与执行者之间的信息交互，控制类负责协调用例执行流程，实体类负责维护核心业务信息并承担相应业务操作。对于交互较复杂的用例，采用连续图页展示相关处理路径；图中未展开的普通输入异常及保存失败情况，仍以系统用例规约为准。

2.1 维护患者基本资料

UC01 维护患者基本资料主要描述预约接待人员核对患者身份及必要的监护人信息，并完成患者资料的新建或更新。通过相关分析对象的协作，系统能够检查已有患者记录、处理重复信息并保存核实后的资料。

C2-01 维护患者基本资料



一般资料含身份、联系方式、紧急联系人及必要代理身份与核对信息。
4a包括信息缺失、身份归属不清或疑似重复；仅选择补正时重试，放弃或无法核实则结束。
修改保留原患者标识及既有业务关联；本图不涉及病史、过敏或诊疗信息。
«create»仅发起对象创建；建档保存由控制协调，成功才返回有效新标识。

图 15 维护患者基本资料分析序列图

2.2 办理诊疗预约

UC02 办理诊疗预约主要描述预约接待人员根据患者诊疗需求，核对牙医资质、有效接诊安排及预约时段，完成预约新建、改期或取消。对于跨诊所特殊调配，系统保留必要的人工协调结果；改期失败时，原有效预约及提醒安排保持不变。

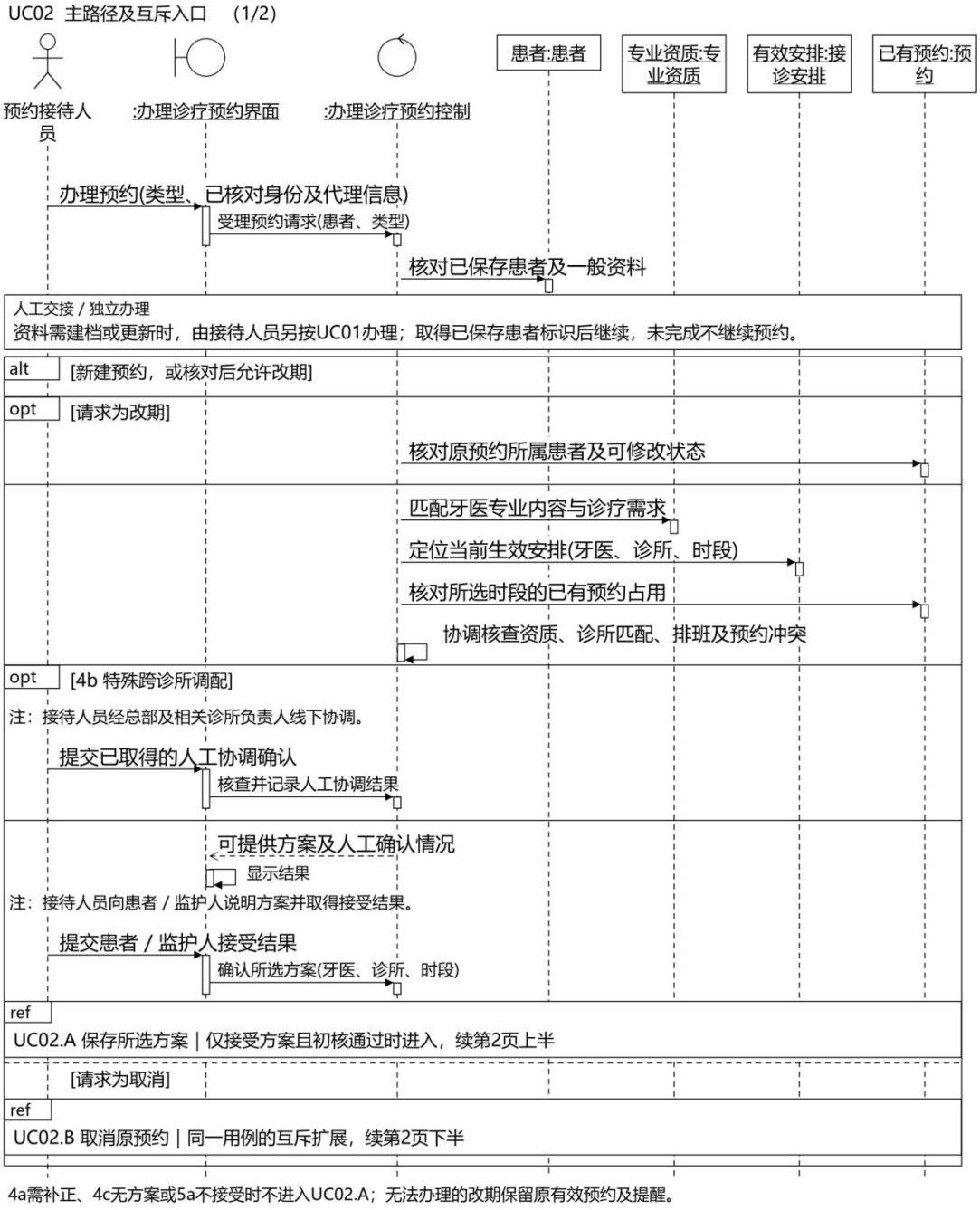


图 16 办理诊疗预约分析序列图 a



图 17 办理诊疗预约分析序列图 b

2.3 登记患者到诊结果

UC03 登记患者到诊结果主要描述诊所接待人员核对预约及患者身份，登记已确认到诊或经人工核实的未到诊结果。系统区分取消、待核实与确认未到诊，避免将尚未核实的预约直接计入未到诊统计。

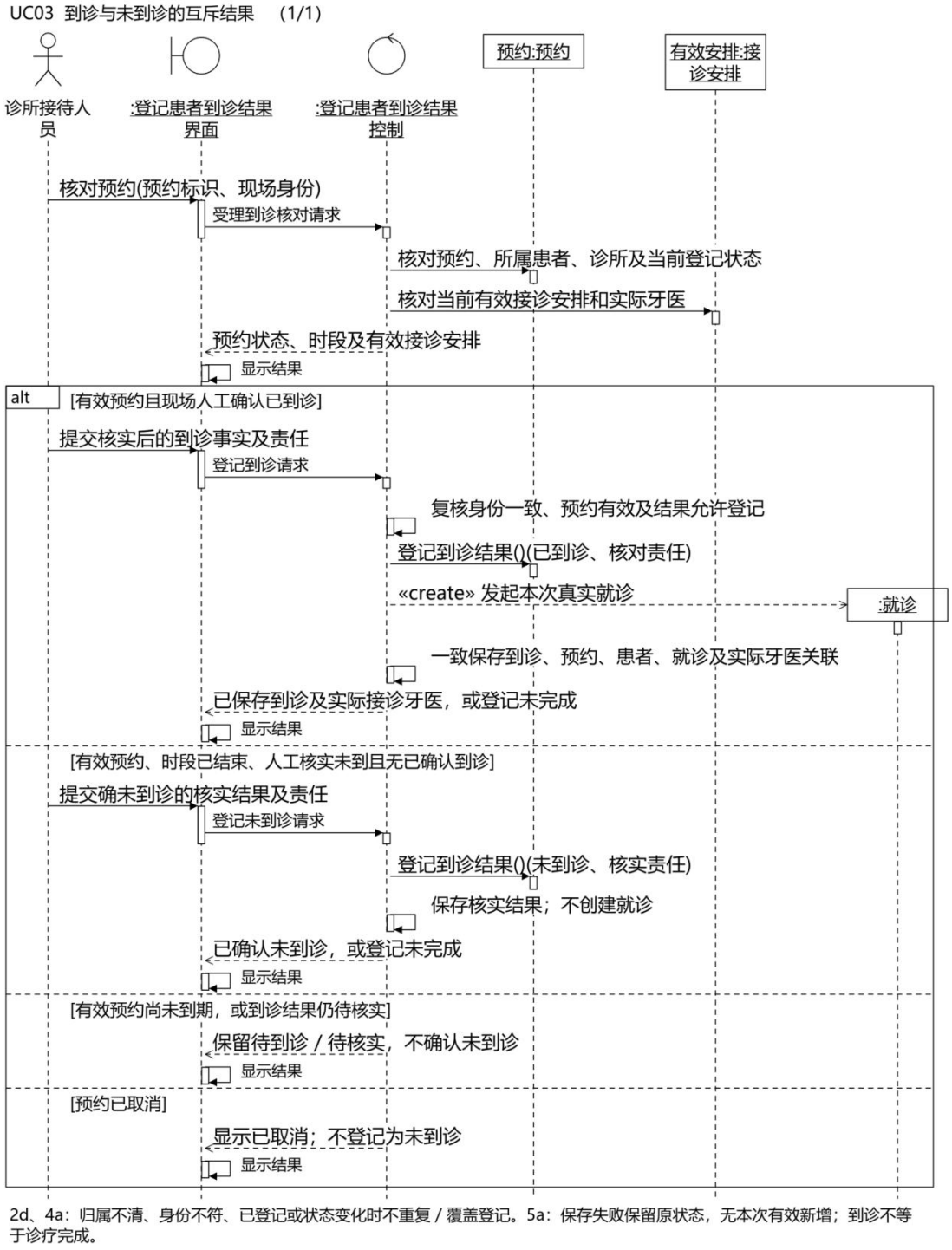


图 18 登记患者到诊结果分析序列图

2.4 记录患者诊疗信息

UC04 记录患者诊疗信息主要描述接诊牙医核实患者健康信息、沟通诊疗方案及同意情况，并记录实际完成的诊疗内容。分析序列图体现诊疗事实确认及记录修正的职责，避免将未经同意或尚未实施的项目作为实际治疗项目。



图 19 记录患者诊疗信息分析序列图 a



图 20 记录患者诊疗信息分析序列图 b

2.5 办理诊疗费用结算

UC05 办理诊疗费用结算主要描述费用结算人员根据已确认的诊疗项目形成账单，并核对线下收款或第三方支付结果。系统区分账单金额与实际收款，对电子支付成功、失败及待核实情况分别处理，避免重复确认收款。

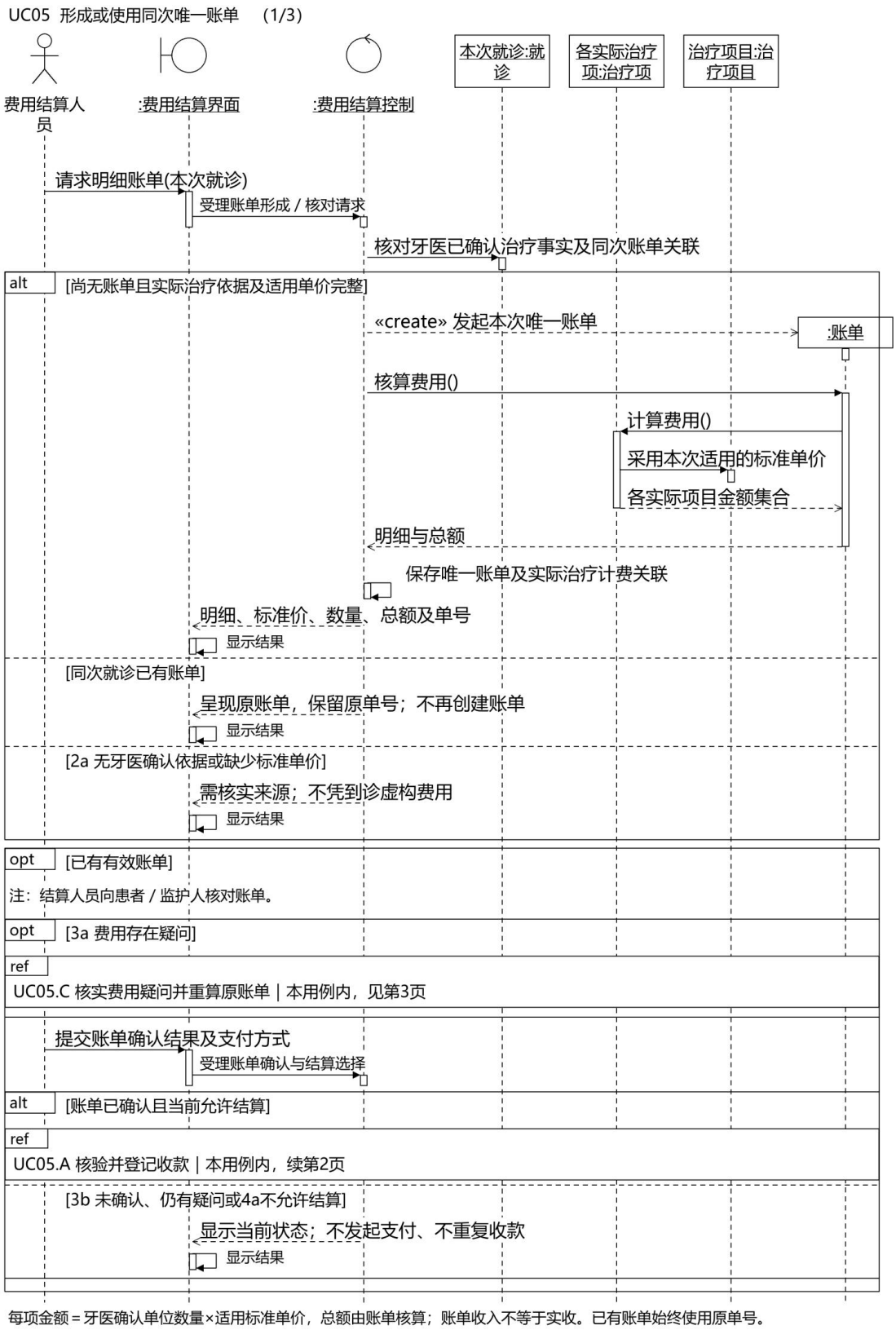


图 21 办理诊疗费用结算分析序列图 a

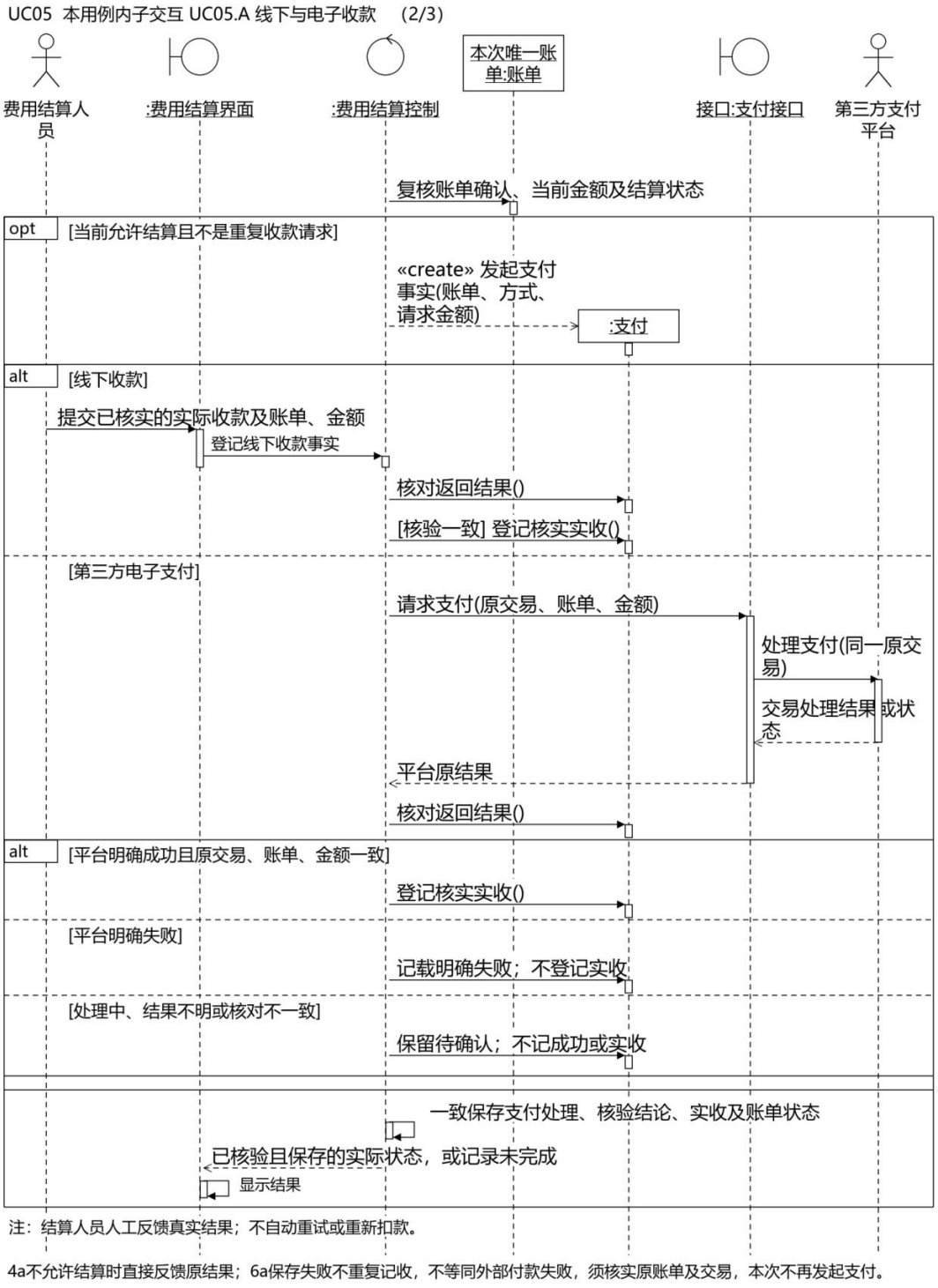


图 22 办理诊疗费用结算分析序列图 b

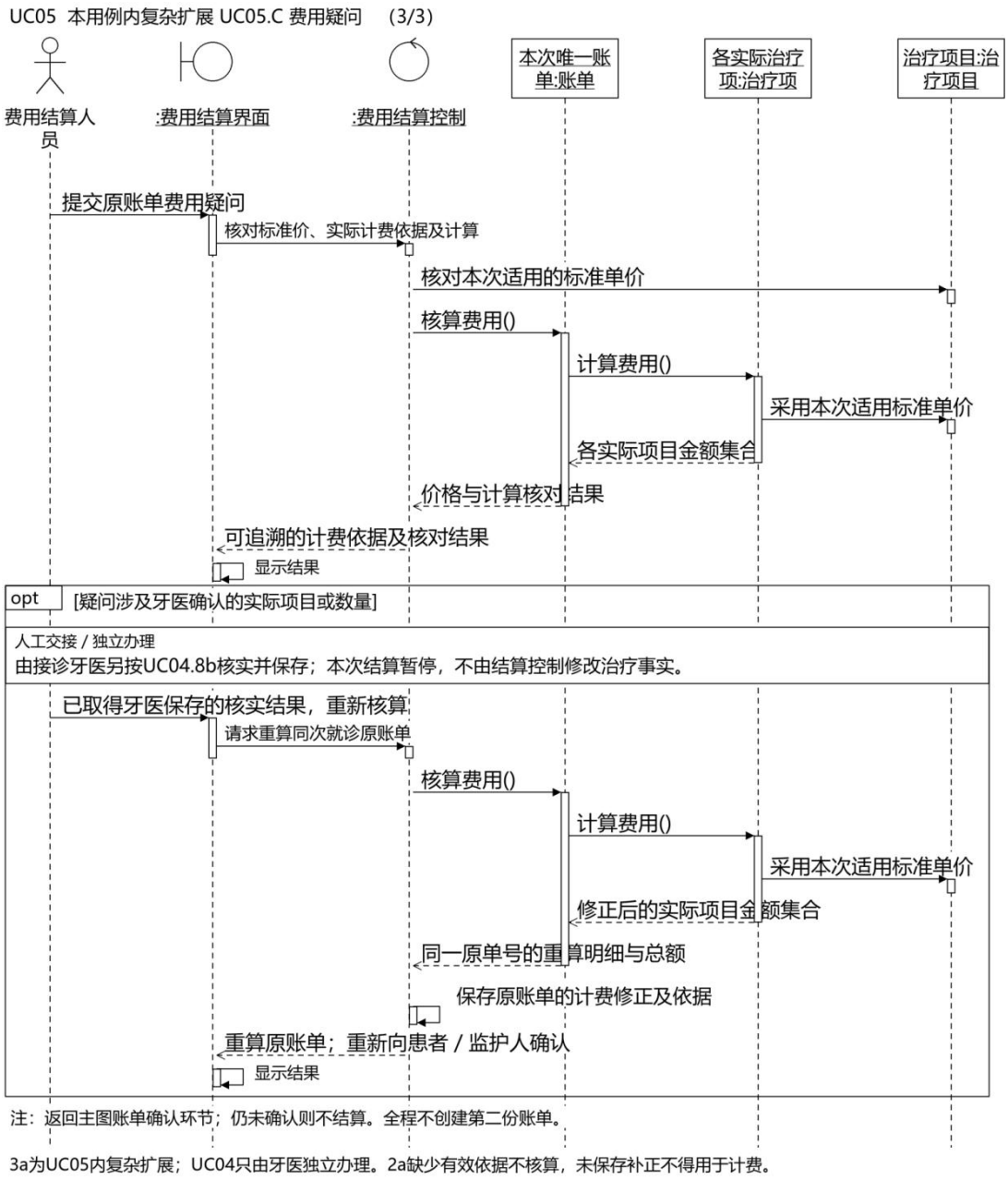


图 23 办理诊疗费用结算分析序列图 c

2.6 登记医疗用品采购

UC06 登记医疗用品采购主要描述采购经办人员根据用品需求及人工确认的供应条件，登记采购安排。采购记录用于保存采购业务依据，不直接引起库存数量增加。

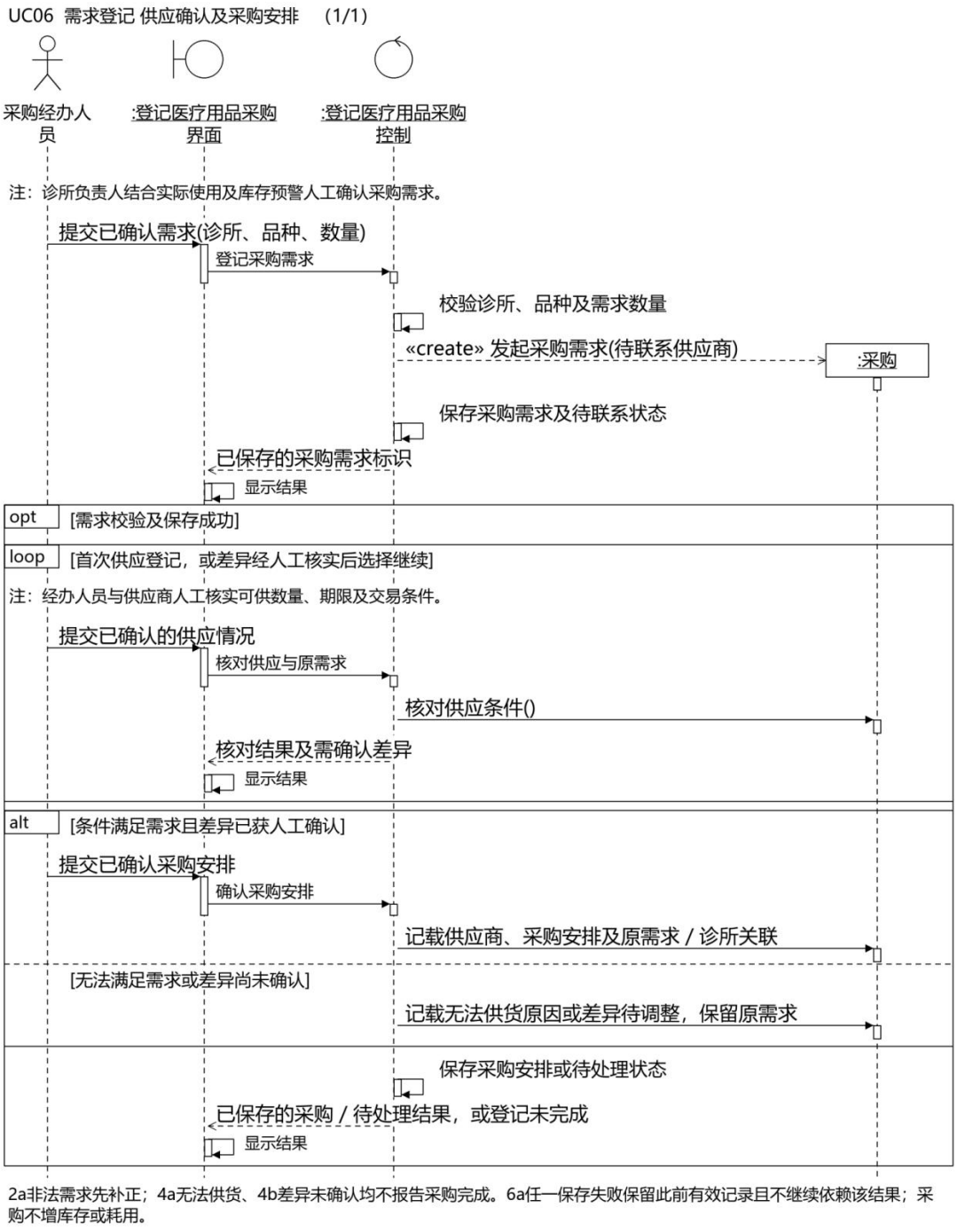


图 24 登记医疗用品采购分析序列图

2.7 登记医疗用品验收入库

UC07 登记医疗用品验收入库主要描述采购经办人员依据采购记录核对实际交付数量、有效期限及验收结果。只有验收合格并成功登记的接收数量才能增加库存，同时需要避免重复入库。

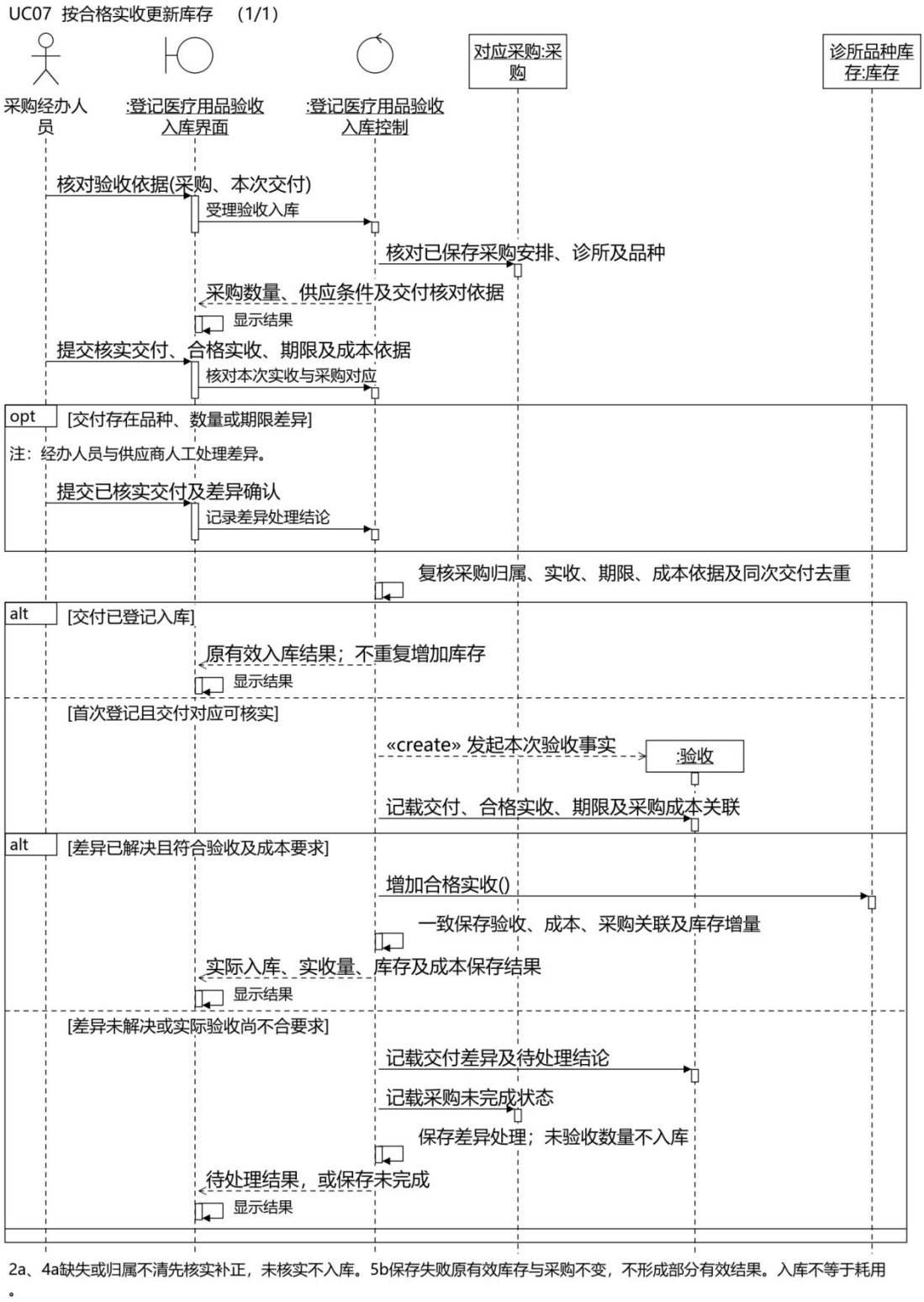


图 25 登记医疗用品验收入库分析序列图

2.8 登记医疗用品耗用

UC08 登记医疗用品耗用主要描述诊所负责人根据实际耗用情况登记用品数量及成本依据。系统在核对库存可用数量后，完成耗用记录与库存扣减，保证两者结果一致。

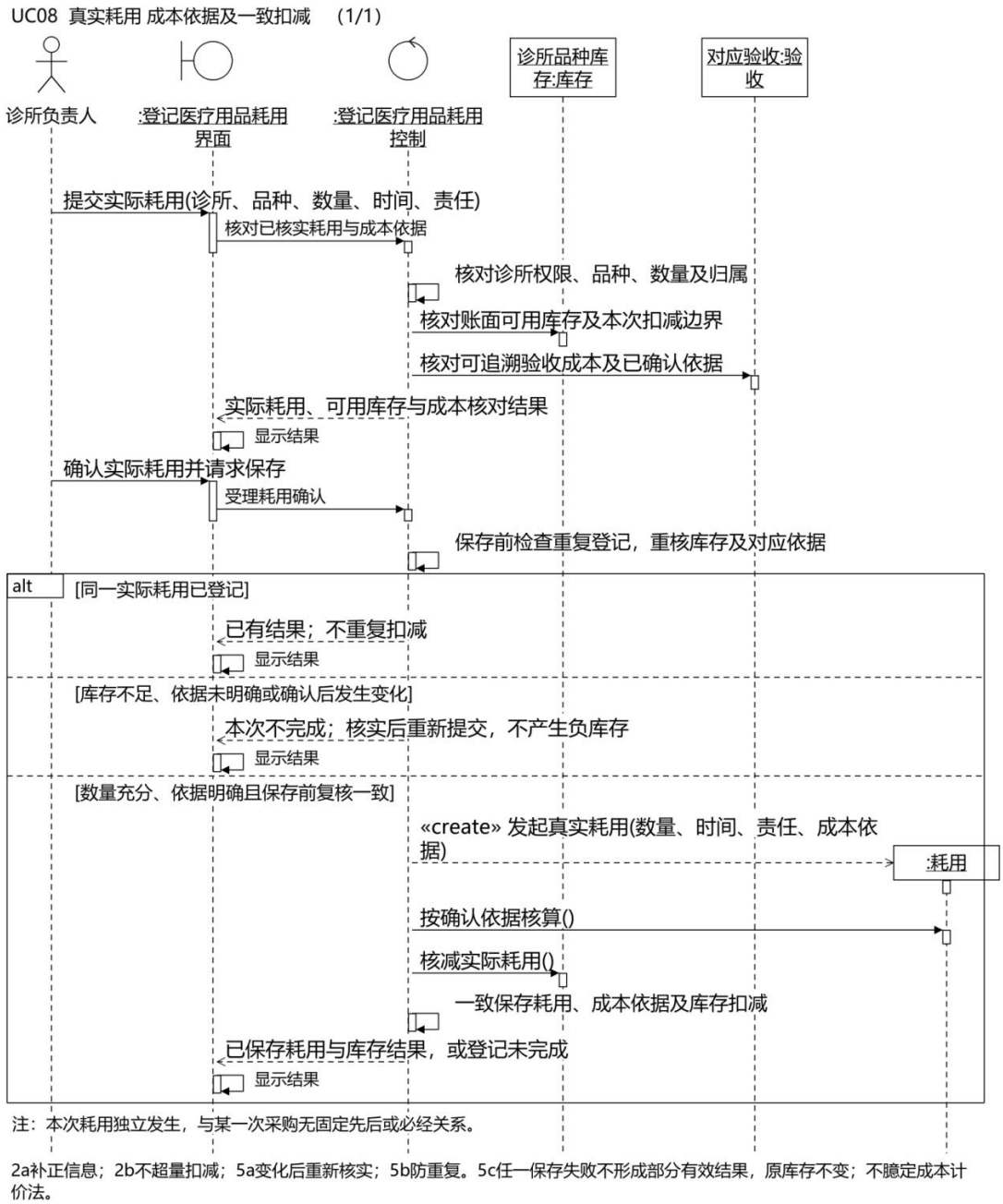


图 26 登记医疗用品耗用分析序列图

2.9 汇总季度运营及牙医业绩

UC09 汇总季度运营及牙医业绩描述总部运营管理人员汇总季度账单收入、实际收款、经营费用、用品耗用成本及牙医业绩等数据，形成具有明确核算口径的季度结果。系统区分不同统计依据，并将形成的核算结果提交后续财务复核。

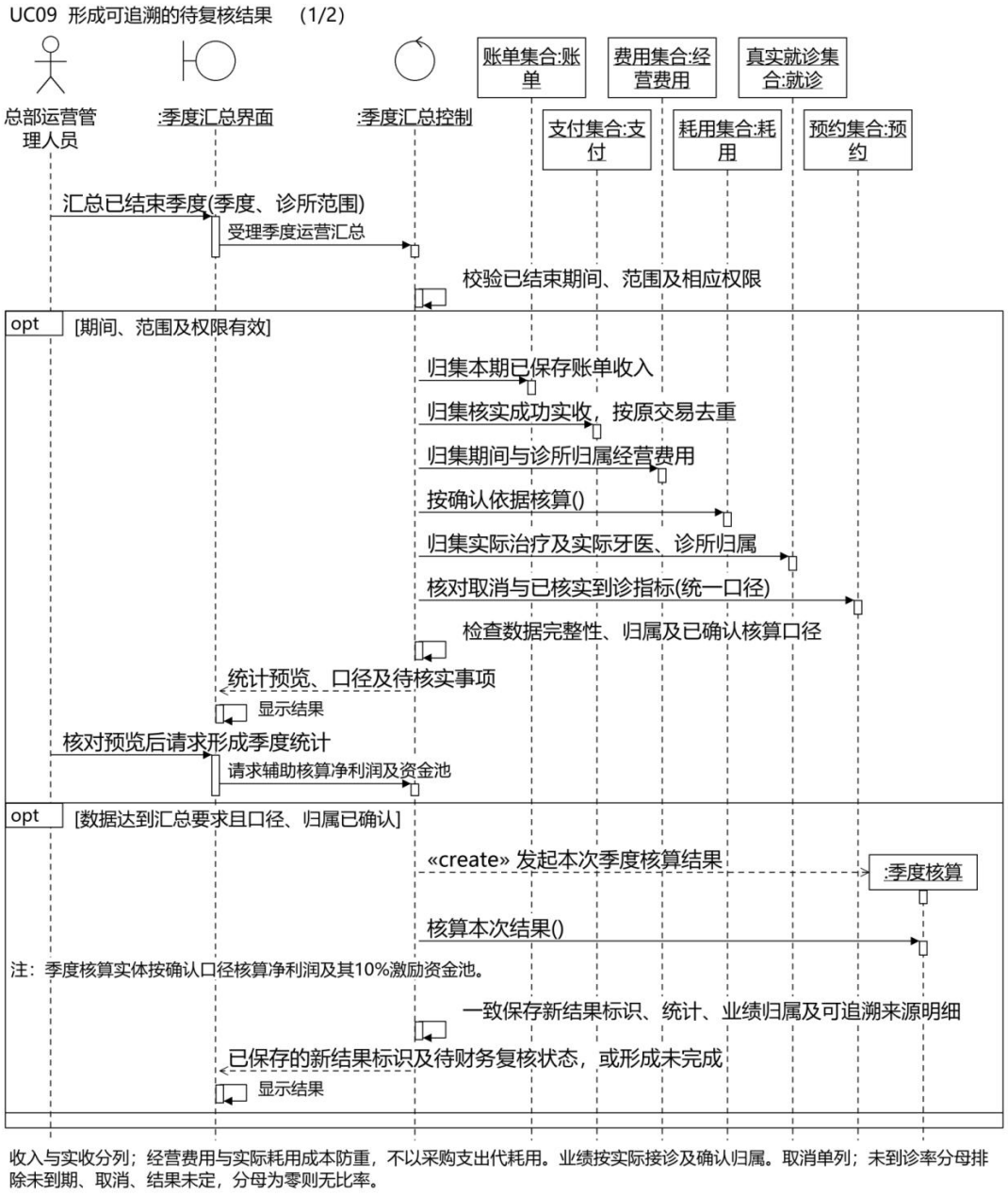


图 27 汇总季度运营及牙医业绩分析序列图 a



图 28 汇总季度运营及牙医业绩分析序列图 b

2.10 复核季度经营核算结果

UC10 复核季度经营核算结果主要描述财务核算人员核对季度结果及其业务依据，登记复核结论和差异情况。只有与当前核算结果版本一致且复核通过的数据，才能用于正式季度报告。

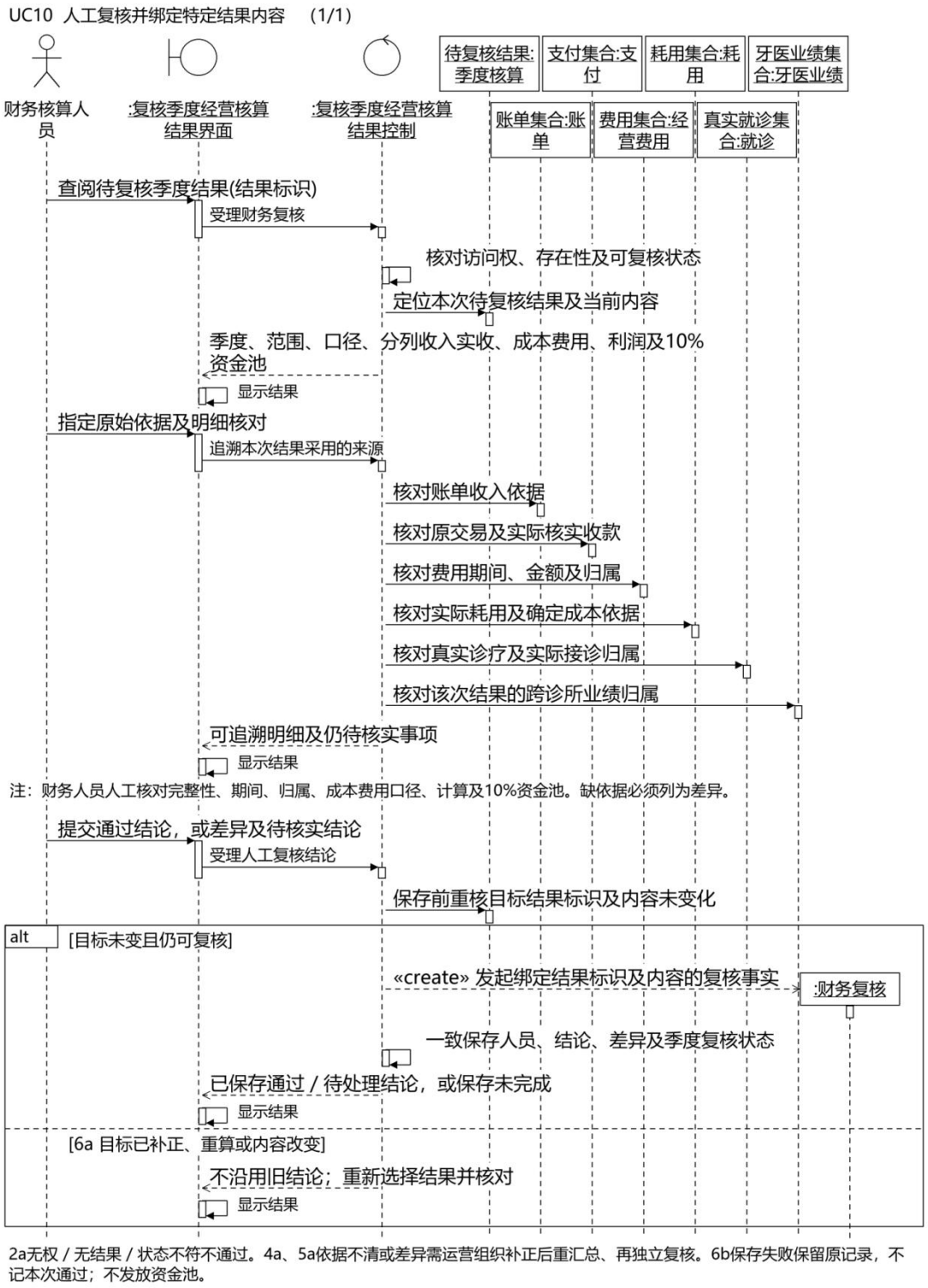


图 29 复核季度经营核算结果分析序列图

2.11 维护牙医接诊安排

UC11 维护牙医接诊安排主要描述诊所负责人登记或调整牙医接诊安排，并核对专业资质、时段冲突及受影响预约。对于需要协调的调整，系统先保留待生效候选安排，待人工协调及最终复核完成后再确认生效，避免影响仍然有效的预约。



图 30 维护牙医接诊安排分析序列图 a

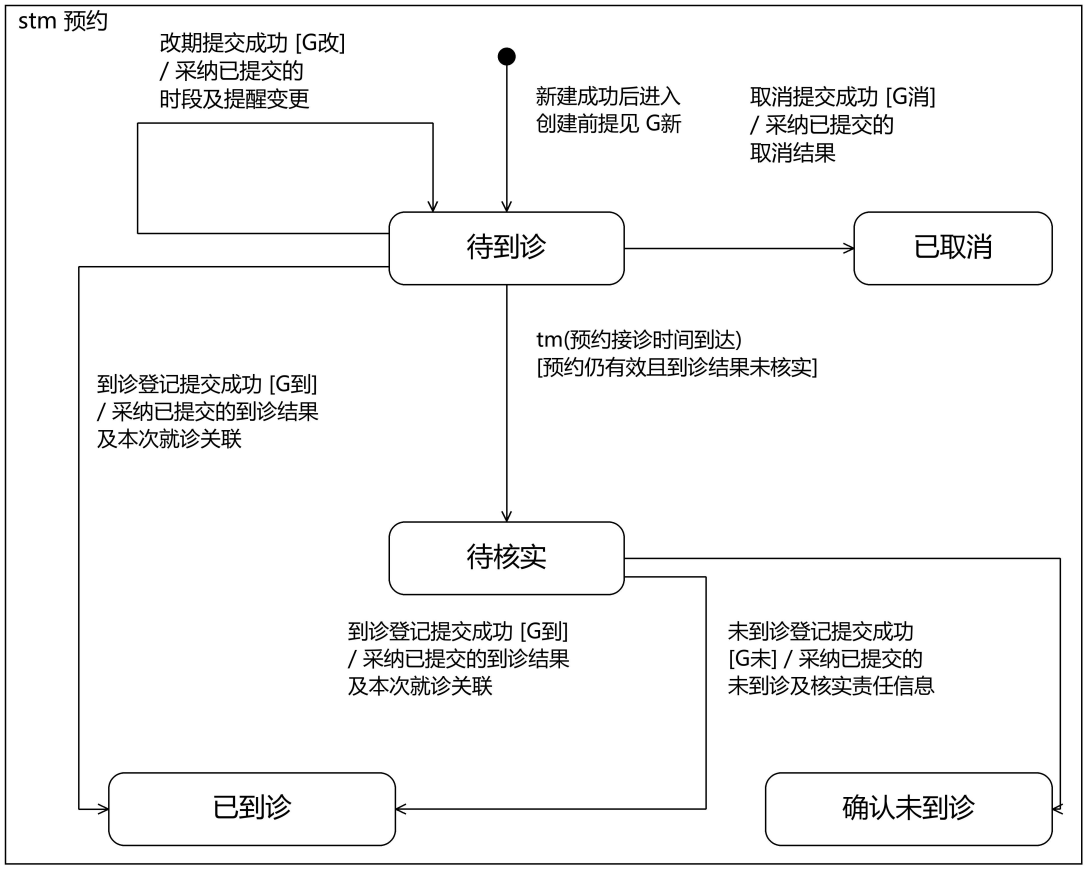


图 31 维护牙医接诊安排分析序列图 b

通过上述分析序列图，进一步明确了系统用例实现过程中各分析对象的协作关系，为后续业务层设计提供依据。

3 分析状态机图

预约实体贯穿 UC02 办理诊疗预约和 UC03 登记患者到诊结果，其状态随预约有效性、接诊时间及到诊核实结果而变化。因此，选取预约实体作为状态机对象，分析预约新建、改期、取消及到诊结果登记过程中的状态变化，如图所示。



创建前提与警戒条件

G新：患者及必要代理信息已核对；牙医资质、诊所匹配、当前有效接诊安排与时段冲突核验通过；患者 / 监护人接受方案，所需人工协调已确认；保存前最终复核通过，预约及提醒一致保存成功。

G改：提交前原预约与患者一致、有效且允许改期；新方案满足 G新 的资质、诊所、有效安排、冲突及必要人工确认条件并获接受，保存前最终复核通过。

G消：提交前原预约与患者一致、有效且允许取消；本次已提交结果包含取消、预约时段释放及相应提醒停止。

G到：提交前患者身份、预约及诊所归属一致，预约有效且结果允许登记；到诊事实已人工核实；已提交结果包含到诊、核对责任信息及本次就诊关联。

G未：提交前预约有效、接诊时段已结束、无已确认到诊记录且允许登记；诊所接待人员人工核实确未到诊；已提交结果包含未到诊及核实责任信息。

转换约定：业务成功事件只在对应 C-1 操作及一致保存完成后出现；G条件引用本次提交已核验的事实。“采纳已提交结果”仅表示状态效果，不重复调用操作或保存。时间事件无登记动作，改期后以新保存时段为准。

失败约束：校验或保存失败不产生提交成功事件，不发生本次成功转换，原预约、时段、提醒及既有结果不变。已取消不转未到诊；待核实不扩展改期 / 取消；到诊登记不等于诊疗完成。

状态含义：五个节点由预约状态、到诊结果、时间条件及既有关联共同决定，不是单一字段取值；预约及核实事实继续保留。

图 32 预约分析状态机图

图中，预约改期采用原预约对象的自迁移，不创建新的预约对象。到达接诊时间仅表示预约进入待核实阶段，不自动认定患者未到诊；只有接诊时段结束，并由诊所接待人员人工核实后，才能确认未到诊。取消预约与确认未到诊属于不同的业务结果，已取消预约不计入未到诊统计。

预约状态转换以相应业务操作校验通过且保存成功为前提。对于校验失败、保存失败或尚未完成核实的情况，不产生成功状态转换，原有效预约及相关信息保持不变。通过上述状态机分析，进一步明确了预约实体的状态变化条件，并与分析类图和分析序列图中的相关操作保持衔接。

D 设计

1 建立数据层

1.1 数据层设计依据与映射原则

本节依据分析类图和系统用例规约，建立 ADC 牙科连锁诊所运营管理系统的数据层，以保存患者、预约、就诊、诊疗费用、医疗用品及季度经营核算等业务数据，并支持跨业务的数据关联与追溯。

根据关系数据库设计的映射原则，将需要持久化的实体类映射为数据库表，将其属性映射为字段，并依据实体间的关联关系设置外键。一对多关系通常在多的一方设置外键；对于需要独立保存的多值信息及具有明确业务含义的关联，采用附属表或关联表记录。

数据库表及字段采用英文命名，并根据业务要求设置主键、外键、非空和唯一性约束。对于分析阶段未明确的技术性标识字段，在数据层中予以补充，以支持记录标识及关联引用。

1.2 数据表结构设计

（1）患者表

表 13 患者表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
id	BIGINT	PK	是	患者记录标识；主键，唯一且非空。
name	VARCHAR(100)	—	是	患者姓名。
birth_date	DATE	—	否	出生日期。
phone	VARCHAR(32)	—	是	联系电话。
emergency_contact_name	VARCHAR(100)	—	否	紧急联系人姓名。
emergency_contact_phone	VARCHAR(32)	—	否	紧急联系人电话。

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
guardian_name	VARCHAR(100)	—	否	监护人姓名。
guardian_phone	VARCHAR(32)	—	否	监护人电话。
guardian_relation	VARCHAR(50)	—	否	监护人与患者的关系。
guardian_verified	BOOLEAN	—	否	监护人核实标记。

（2）患者过敏信息表

表 14 患者过敏信息表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
patient_id	BIGINT	PK/FK	是	所属患者；引用 patient.id。
allergy_no	INT	PK	是	患者内的过敏条目序号。
allergy_content	TEXT	—	是	过敏信息内容。

本表以 patient_id、allergy_no 共同组成复合主键。

（3）牙医表

保存牙医基本资料。对应数据表为 dentist。

表 15 牙医表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
id	BIGINT	PK	是	牙医记录标识；主键，唯一且非空。
name	VARCHAR(100)	—	是	牙医姓名。

（4）专业资质表

保存牙医专业资质。对应数据表为 professional_qualification。

表 16 专业资质表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
id	BIGINT	PK	是	资质记录标识；主键，唯一且非空。
dentist_id	BIGINT	FK	待核实	所属牙医；引用 dentist.id。
professional_content	TEXT	—	是	专业资质内容。

（5）诊所表

保存诊所资料。对应数据表为 clinic。

表 17 诊所表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
id	BIGINT	PK	是	诊所记录标识；主键，唯一且非空。
clinic_name	VARCHAR(100)	—	是	诊所名称。

（6）牙医接诊安排表

保存牙医接诊安排及调整审核信息。对应数据表为 dentist_schedule。

表 18 牙医接诊安排表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
id	BIGINT	PK	是	接诊安排标识；主键，唯一且非空。
dentist_id	BIGINT	FK	待核实	安排接诊的牙医；引用 dentist.id。
clinic_id	BIGINT	FK	待核实	接诊诊所；引用 clinic.id。
original_schedule_id	BIGINT	FK	否	所引用的原接诊安排；引用 dentist_schedule.id。
schedule_date	DATE	—	是	接诊日期。
start_time	TIME	—	是	开始时间。
end_time	TIME	—	是	结束时间。

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
effective_status	VARCHAR(40)	—	是	安排生效状态。
coordination_result	TEXT	—	否	协调结果。
final_review_result	TEXT	—	否	最终复核结果。
reviewed_at	DATETIME	—	否	复核时间。

候选接诊安排须完成人工协调、确认受影响预约的处理结果及最终复核，并在有效预约有可用安排支持且保存成功后生效；未满足条件或保存失败时，原有效安排保持不变。

（7）预约表

保存预约时间、状态与到诊核实信息。对应数据表为 appointment。

表 19 预约表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
id	BIGINT	PK	是	预约记录标识；主键，唯一且非空。
patient_id	BIGINT	FK	待核实	预约患者；引用 patient.id。
schedule_id	BIGINT	FK	待核实	预约引用的接诊安排；引用 dentist_schedule.id。
starts_at	DATETIME	—	是	预约开始时间。
ends_at	DATETIME	—	是	预约结束时间。
appointment_status	VARCHAR(40)	—	是	预约状态。
arrival_result	VARCHAR(40)	—	否	到诊核实结果。
reminder_at	DATETIME	—	否	提醒时间。
treatment_need	TEXT	—	否	治疗需求。
arrival_verified_by	VARCHAR(100)	—	否	到诊核实人员。

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
arrival_verified_at	DATETIME	—	否	到诊核实时间。

（8）就诊表

保存实际就诊、接诊归属及诊疗确认信息。对应数据表为 visit。

表 20 就诊表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
id	BIGINT	PK	是	就诊记录标识；主键，唯一且非空。
appointment_id	BIGINT	FK	待核实	对应预约；该字段唯一；引用 appointment.id。
dentist_id	BIGINT	FK	待核实	实际接诊牙医；引用 dentist.id。
clinic_id	BIGINT	FK	待核实	实际接诊诊所；引用 clinic.id。
clinical_judgment	TEXT	—	否	临床判断。
history_check	TEXT	—	否	病史核实情况。
consent_result	VARCHAR(40)	—	否	治疗同意结果。
confirmed_by	VARCHAR(100)	—	否	确认人员。

（9）就诊过敏信息表

保存本次就诊的过敏信息。对应数据表为 visit_allergy。

表 21 就诊过敏信息表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
visit_id	BIGINT	PK/FK	是	所属就诊；引用 visit.id。
allergy_no	INT	PK	是	本次就诊内的过敏条目序号。
allergy_content	TEXT	—	是	本次就诊的过敏信息。

本表以 visit_id、allergy_no 共同组成复合主键。

（10）账单表

保存就诊账单及应收金额。对应数据表为 invoice。

表 22 账单表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
id	BIGINT	PK	是	账单记录标识；主键，唯一且非空。
visit_id	BIGINT	FK	待核实	所属就诊；该字段唯一；引用 visit.id。
invoice_no	VARCHAR(100)	—	待核实	账单编号；该字段唯一。
settlement_status	VARCHAR(40)	—	是	结算状态。
total_amount	DECIMAL(18,2)	—	是	账单总金额。

（11）支付表

保存账单支付及实际收款信息。对应数据表为 payment。

表 23 支付表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
id	BIGINT	PK	是	支付记录标识；主键，唯一且非空。
invoice_id	BIGINT	FK	待核实	所属账单；引用 invoice.id。
payment_method	VARCHAR(40)	—	是	支付方式。
transaction_status	VARCHAR(40)	—	是	交易状态。
received_amount	DECIMAL(18,2)	—	否	实际收款金额。
received_at	DATETIME	—	否	收款时间。
receipt_information	TEXT	—	否	收款凭据信息。

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
transaction_key	VARCHAR(200)	—	待核实	交易键；该字段唯一。

（12）治疗类型表

保存治疗项目及标准价格。对应数据表为 treatment_type。

表 24 治疗类型表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
id	BIGINT	PK	是	治疗类型标识；主键，唯一且非空。
project_content	TEXT	—	是	治疗项目内容。
standard_price	DECIMAL(18,4)	—	否	标准单价。

（13）治疗项表

保存实际治疗项及计费信息。对应数据表为 treatment_item。

表 25 治疗项表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
id	BIGINT	PK	是	实际治疗项标识；主键，唯一且非空。
visit_id	BIGINT	FK	待核实	所属就诊；引用 visit.id。
treatment_type_id	BIGINT	FK	待核实	对应治疗类型；引用 treatment_type.id。
invoice_id	BIGINT	FK	否	关联账单；允许先保存治疗项再关联账单；引用 invoice.id。
unit_quantity	DECIMAL(18,3)	—	是	治疗项目数量。
unit_price	DECIMAL(18,4)	—	否	本次计费单价。
amount	DECIMAL(18,2)	—	否	治疗项金额。

当 invoice_id 非空时，treatment_item.visit_id 必须等于所关联 invoice.visit_id，保证治疗项与账单属于同一次就诊。

（14）医疗用品表

保存医疗用品类别。对应数据表为 medical_supply。

表 26 医疗用品表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
id	BIGINT	PK	是	医疗用品标识；主键，唯一且非空。
supply_kind	TEXT	—	是	医疗用品类别。

（15）库存表

保存各诊所各用品的可用库存。对应数据表为 inventory。

表 27 库存表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
id	BIGINT	PK	是	库存记录标识；主键，唯一且非空。
clinic_id	BIGINT	FK	待核实	库存所属诊所；引用 clinic.id。
medical_supply_id	BIGINT	FK	待核实	库存对应用品；引用 medical_supply.id。
available_quantity	DECIMAL(18,3)	—	是	可用库存数量。

组合唯一约束为 U1(clinic_id, medical_supply_id)，同一诊所的同一种用品仅对应一条库存记录。

（16）采购表

保存用品采购需求及采购安排。对应数据表为 procurement。

表 28 采购表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
id	BIGINT	PK	是	采购记录标识；主键，唯一且非空。
clinic_id	BIGINT	FK	待核实	采购所属诊所；引用 clinic.id。
medical_supply_id	BIGINT	FK	待核实	采购用品；引用 medical_supply.id。
required_quantity	DECIMAL(18,3)	—	是	需求数量。
processing_status	VARCHAR(40)	—	是	采购处理状态。
supplier	TEXT	—	否	供应商信息。
available_quantity	DECIMAL(18,3)	—	否	可供数量。
supply_expiry_date	DATE	—	否	供应用品有效期。
trade_terms	TEXT	—	否	交易条件。
procurement_arrangement	TEXT	—	否	采购安排。

（17）验收表

保存实际交付、验收及入库依据。对应数据表为 acceptance。

表 29 验收表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
id	BIGINT	PK	是	验收记录标识；主键，唯一且非空。
procurement_id	BIGINT	FK	待核实	对应采购记录；引用 procurement.id。
inventory_id	BIGINT	FK	否	对应库存记录；引用 inventory.id。
delivered_quantity	DECIMAL(18,3)	—	是	实际交付数量。

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
accepted_quantity	DECIMAL(18,3)	—	是	合格实收数量。
acceptance_result	TEXT	—	是	验收结果。
expiry_date	DATE	—	否	用品有效期。
procurement_cost	DECIMAL(18,2)	—	否	采购成本。
cost_basis	TEXT	—	否	成本依据。
delivery_difference	TEXT	—	否	交付差异说明。
delivery_key	VARCHAR(100)	—	是	交付标识；与 procurement_id 组合唯一。

组合唯一约束为 U1(procurement_id, delivery_key)，标识同一次交付。重复提交不得重复生成有效验收记录或增加库存；验收保存与库存更新须在同一事务中完成。

（18）耗用表

保存用品实际耗用及成本依据。对应数据表为 consumption。

表 30 耗用表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
id	BIGINT	PK	是	耗用记录标识；主键，唯一且非空。
inventory_id	BIGINT	FK	待核实	对应库存记录；引用 inventory.id。
quantity	DECIMAL(18,3)	—	是	实际耗用数量。
consumed_at	DATETIME	—	是	耗用时间。
consumption_cost	DECIMAL(18,2)	—	否	实际耗用成本。
cost_basis	TEXT	—	否	成本依据。
recorded_by	VARCHAR(100)	—	否	登记人员。

（19）季度核算表

保存季度核算口径、结果及预约统计。对应数据表为 quarterly_accounting。

表 31 季度核算表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
id	BIGINT	PK	是	季度核算结果标识；主键，唯一且非空。
quarter	VARCHAR(7)	—	是	核算季度。
result_ref	VARCHAR(100)	—	待核实	核算结果引用标识；该字段唯一。
accounting_basis	TEXT	—	是	核算口径。
performance_rule	TEXT	—	是	牙医业绩计算规则。
accounting_status	VARCHAR(40)	—	是	核算状态。
revenue	DECIMAL(18,2)	—	否	账单收入。
receipts	DECIMAL(18,2)	—	否	实际收款。
operating_expense	DECIMAL(18,2)	—	否	经营费用。
consumption_cost	DECIMAL(18,2)	—	否	医疗用品耗用成本。
net_profit	DECIMAL(18,2)	—	否	净利润。
incentive_pool	DECIMAL(18,2)	—	否	激励资金池。
valid_appointment_count	INT	—	是	有效预约量；CHECK ≥ 0。
cancelled_count	INT	—	是	取消预约量；CHECK ≥ 0。
confirmed_no_show_count	INT	—	是	已确认未到诊量；CHECK ≥ 0。

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
no_show_rate	DECIMAL(9,6)	—	否	季度未到诊率。

valid_appointment_count、cancelled_count 及 confirmed_no_show_count 分别设置 CHECK ≥ 0。未到诊率按已确认的同口径有效预约计算，确认未到诊数不得超过有效预约总量；分母为零时 no_show_rate 为 NULL，取消、未到期及结果未确定的预约不计入分母。

（20）核算诊所范围表

记录每次核算覆盖的诊所。对应数据表为 accounting_clinic_scope。

表 32 核算诊所范围表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
accounting_id	BIGINT	PK/FK	是	所属季度核算结果；引用 quarterly_accounting.id。
clinic_id	BIGINT	PK/FK	是	纳入核算的诊所；引用 clinic.id。

本表以 accounting_id、clinic_id 共同组成复合主键。图示每个季度核算结果对应 1..*条诊所范围记录；至少覆盖一个诊所的要求应结合业务层校验。

（21）核算待核实事项表

保存核算待核实事项。对应数据表为 accounting_pending_item。

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
accounting_id	BIGINT	PK/FK	是	所属季度核算结果；引用 quarterly_accounting.id。
item_no	INT	PK	是	核算内的待核实事项序号。
item_content	TEXT	—	是	待核实事项内容。

表 33 核算待核实事项表结构

本表以 accounting_id、item_no 共同组成复合主键。

（22）牙医业绩表

保存牙医在实际接诊诊所的季度业绩。对应数据表为 dentist_performance。

表 34 牙医业绩表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
id	BIGINT	PK	是	牙医业绩记录标识；主键，唯一且非空。
accounting_id	BIGINT	FK	待核实	所属季度核算结果；引用 quarterly_accounting.id。
dentist_id	BIGINT	FK	待核实	业绩归属牙医；引用 dentist.id。
clinic_id	BIGINT	FK	待核实	实际接诊诊所；引用 clinic.id。
actual_attribution_basis	TEXT	—	是	实际业绩归属依据。
revenue	DECIMAL(18,2)	—	是	归属收入。
consumption_cost	DECIMAL(18,2)	—	是	归属耗用成本。
operating_expense	DECIMAL(18,2)	—	是	归属经营费用。

组合唯一约束为 U1(accounting_id, dentist_id, clinic_id)，按核算结果、牙医及实际接诊诊所区分业绩。

（23）财务复核表

保存核算结果的财务复核记录。对应数据表为 financial_review。

表 35 财务复核表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
id	BIGINT	PK	是	财务复核记录标识；主键，唯一且非空。
accounting_id	BIGINT	FK	待核	对应季度核算结果；引用

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
			实	quarterly_accounting.id。
reviewer	TEXT	—	是	复核人员。
review_conclusion	TEXT	—	是	复核结论。
difference	TEXT	—	否	复核差异。
processing_status	VARCHAR(40)	—	否	差异处理状态。

复核记录应对应明确的核算结果版本；依据变化并形成新的核算结果后须重新复核。

（24）经营费用表

保存经营费用及其期间和归属依据。对应数据表为 operating_expense。

表 36 经营费用表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
id	BIGINT	PK	是	经营费用记录标识；主键，唯一且非空。
expense_period	TEXT	—	是	费用所属期间。
amount	DECIMAL(18,2)	—	是	费用金额。
expense_content	TEXT	—	是	费用内容。
attribution_basis	TEXT	—	是	费用归属依据。

（25）账单核算依据表

保存账单收入的核算依据及来源快照。对应数据表为 accounting_invoice_source。

表 37 账单核算依据表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
accounting_id	BIGINT	PK/FK	是	所属季度核算结果；引用 quarterly_accounting.id。
invoice_id	BIGINT	PK/FK	是	纳入核算的账单收入来源记录；引用 invoice.id。
used_amount	DECIMAL(18,2)	—	是	本次核算采用金额。
source_snapshot	TEXT	—	是	本次核算采用的来源快照。

本表以 accounting_id、invoice_id 共同组成复合主键。

（26）支付核算依据表

保存实际收款的核算依据及来源快照。对应数据表为 accounting_payment_source。

表 38 支付核算依据表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
accounting_id	BIGINT	PK/FK	是	所属季度核算结果；引用 quarterly_accounting.id。
payment_id	BIGINT	PK/FK	是	纳入核算的实际收款来源记录；引用 payment.id。
used_amount	DECIMAL(18,2)	—	是	本次核算采用金额。
source_snapshot	TEXT	—	是	本次核算采用的来源快照。

本表以 accounting_id、payment_id 共同组成复合主键。

（27）经营费用核算依据表

保存经营费用的核算依据及来源快照。对应数据表为 accounting_expense_source。

表 39 经营费用核算依据表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
accounting_id	BIGINT	PK/FK	是	所属季度核算结果；引用 quarterly_accounting.id。
expense_id	BIGINT	PK/FK	是	纳入核算的经营费用来源记录；引用 operating_expense.id。
used_amount	DECIMAL(18,2)	—	是	本次核算采用金额。
source_snapshot	TEXT	—	是	本次核算采用的来源快照。

本表以 accounting_id、expense_id 共同组成复合主键。

（28）耗用核算依据表

保存医疗用品耗用成本的核算依据及来源快照。对应数据表为 accounting_consumption_source。

表 40 耗用核算依据表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
accounting_id	BIGINT	PK/FK	是	所属季度核算结果；引用 quarterly_accounting.id。
consumption_id	BIGINT	PK/FK	是	纳入核算的耗用成本来源记录；引用 consumption.id。
used_amount	DECIMAL(18,2)	—	是	本次核算采用金额。
source_snapshot	TEXT	—	是	本次核算采用的来源快照。

本表以 accounting_id、consumption_id 共同组成复合主键。

1.3 数据库关系设计

1.3.1 诊疗结算与医疗用品管理

诊疗业务围绕患者、预约、接诊安排、就诊和账单建立数据关系。患者可关联多次预约，预约通过接诊安排关联牙医和诊所，就诊记录则关联相应预约，并保存实际接诊牙医及诊所，以区分预约安排与实际诊疗情况。

费用结算部分分别保存实际治疗项、账单和支付记录。账单关联就诊记录，支付记录关联相应账单，使系统能够区分诊疗应收金额与实际收款，并为后续经营核算提供依据。

医疗用品管理部分包括医疗用品、库存、采购、验收和耗用等数据表。库存按诊所和用品建立关联；采购记录保存采购安排，验收记录保存实际交付及合格实收数量，耗用记录保存实际使用数量和成本依据。通过分别记录采购、验收和耗用，区分采购行为、库存变化及实际耗用成本。

上述数据表的主要字段、主外键及关联关系如下图所示。

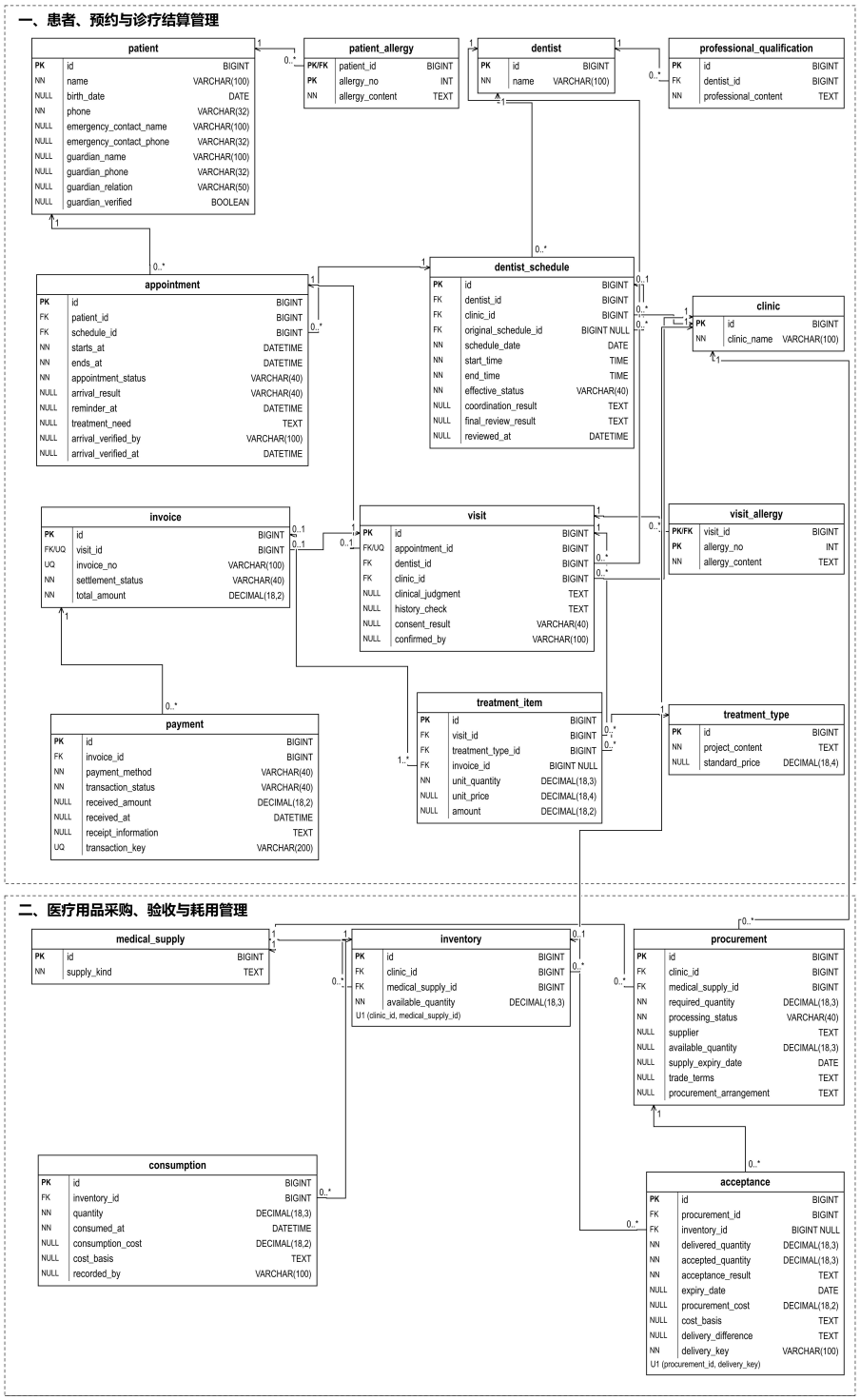


图 33 ADC 牙科连锁诊所运营管理系统诊疗结算与医疗用品管理数据库关系图

1.3.2 季度核算与财务管理

季度核算与财务管理部分以季度核算表为核心，关联财务复核、牙医业绩、核算诊所范围和待核实事项等数据。

季度核算表保存核算期间、结果标识、核算口径、收入、实际收款、经营费用、医疗用品耗用成本、净利润及激励资金池等信息。牙医业绩表关联季度核算、牙医和实际接诊诊所，以记录业绩归属；财务复核表则保存复核人员、复核结论及差异处理情况，并关联对应的季度核算结果。

为保证核算依据可追溯，设置账单、支付、经营费用和耗用四类核算依据表，分别关联季度核算结果及相应来源记录，支持核算结果的明细核对和重新复核。

季度核算部分与上图中的诊所、牙医、账单、支付及耗用等表存在跨图关联。两张图仅为便于展示而分开绘制，同名表属于同一数据库，不重复建立。相关数据关系如下图所示。

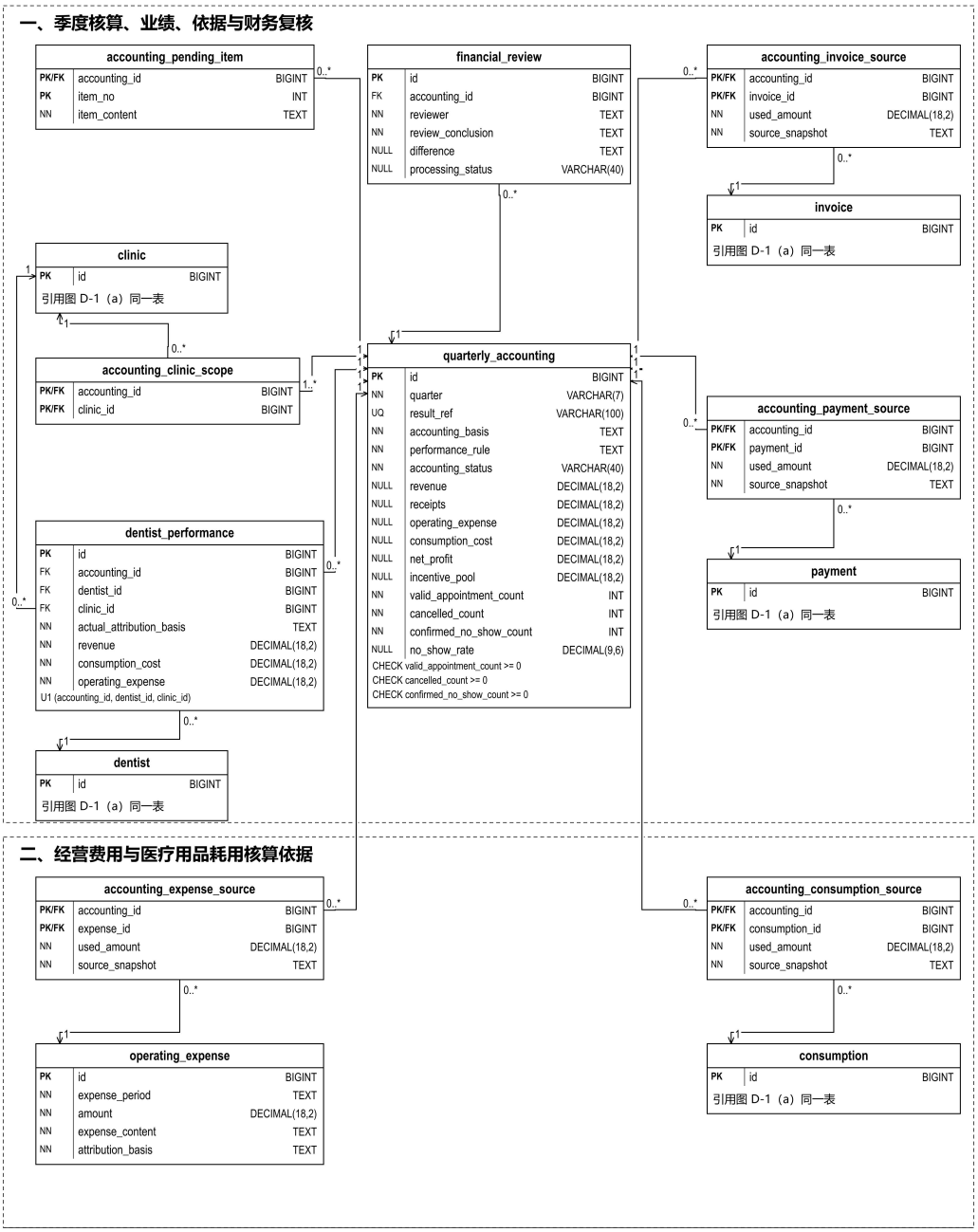


图 34 ADC 牙科连锁诊所运营管理系统季度核算与财务管理数据库关系图

1.3.3 数据完整性与一致性约束

为保证业务数据准确、可追溯，数据层通过主外键、唯一性约束及必要的业务一致性校验维护记录之间的关系。

在诊疗与结算方面，预约应关联有效患者及接诊安排，一次就诊最多对应一张账单。治疗项可以先于账单保存，但关联账单后必须与其所属就诊一致。支付记录依据核实后的交易结果确认实际收款，避免重复回调导致重复登记。

在医疗用品管理方面，采购登记不直接增加库存，只有验收合格且成功登记的实收数量才能增加库存；实际耗用登记则对应库存扣减。入库和耗用操作均须保证业务记录与库存更新一致，防止重复处理及负库存。

在季度经营核算方面，账单收入与实际收款分别统计，经营费用与实际耗用成本按核算口径归集，避免重复计入。季度核算结果应关联可追溯的业务依据，财务复核记录必须对应明确的核算结果版本。当核算依据发生变化并形成新的核算结果时，应重新复核，不得直接沿用原有复核结论。

通过上述数据结构及一致性约束，为诊疗服务、医疗用品管理和季度经营核算提供可靠的数据支持，并为后续业务层设计奠定基础。

2 精化业务层

在分析阶段建立的领域模型和分析序列图基础上，对系统核心业务对象的属性、操作及关联关系进行精化，形成业务层设计类图，如下图所示。

业务层主要围绕诊疗预约与费用结算、医疗用品管理、季度核算与财务复核等业务展开。各业务对象负责维护自身状态并执行相应操作，业务处理过程由控制对象协调，相关数据通过前文设计的数据层进行持久化。

设计中重点落实预约调整、接诊安排生效、支付核验、医疗用品验收入库、库存耗用及季度核算复核等关键约束，保证业务操作与前述系统用例规约保持一致，为后续系统实现提供依据。



图 35 ADC 牙科连锁诊所运营管理系统精化业务层设计类图

3 精化表示层

根据系统用例及业务层设计，对系统主要操作界面进行组织与精化。系统表示层划分为患者管理、预约与接诊管理、诊疗与结算管理、采购与库存管理、季度经营管理五个模块，各模块提供相应业务操作入口，如图 36 所示。

以预约与接诊管理界面为例，界面提供预约信息录入、预约状态查询、预约调整及到诊结果登记等功能，如图 37 所示。表示层负责接收用户输入、展示业务信息与处理结果，具体业务校验和状态变更由业务层完成。



连线仅表示界面入口层级，不表示业务流程或 UML 类关联。
入口覆盖 UC01—UC11；按 B-1、B-2 的岗位权限访问。
UC11 独立办理接诊安排维护、最终复核与生效确认。

图 36 ADC 牙科连锁诊所运营管理系统表示层界面结构图



界面负责输入、输出、简单校验和操作触发；业务判断由业务层处理。

到诊结果依据实际核实情况登记；岗位权限分别遵循 UC02、UC03、UC11。

图 37 ADC 牙科连锁诊所运营管理系统预约与接诊管理界面示意图